

Приложение Р. Температурная зависимость гравитации: наблюдательное подтверждение и теоретическая основа в рамках координационной парадигмы (YUCT)

Алексей В. Якушев¹

*PACS: 04.80.Cc (Экспериментальные проверки гравитации), 97.20.Rp
(Белые карлики), 95.30.Sf (Релятивистская астрофизика), 97.60.Jd
(Нейтронные звёзды), 96.12.Fe (Лунная и планетная динамика)*

Теория YUCT: <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия этой работы была ранее опубликована и доступна по
адресу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026

Версия 2.2.

Аннотация

В данной работе представлено строгое математическое обоснование гипотезы зависимости эффективной гравитационной постоянной от температуры, вытекающей из объединяющей теории координации Якушева (YUCT). Используя универсальный закон фрактального масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с эмпирически установленным показателем $\beta = 0.67 \pm 0.03$ и универсальной константой $\kappa_c = 0.33$, показано, что изменение эффективности координации K_{eff} при нагревании вещества приводит к модификации гравитационного поля. Ключевое наблюдательное подтверждение получено из анализа гравитационных красных смещений 26 041 белого карлика из данных SDSS DR1-19 (Crumpler et al., 2024), демонстрирующего систематически большие красные смещения для горячих звёзд при фиксированном радиусе с значимостью $> 6.1\sigma$. Дополнительные подтверждения получены из данных спутников GRACE (Rosat et al., 2025), зарегистрировавших гравитационную аномалию, вызванную фазовым переходом перовскит–постперовскит в мантии Земли, а также из анализа магнитаров — нейтронных звёзд с экстремально сильными магнитными полями (Kaspi & Beloborodov, 2017). Предложен конкретный лабораторный эксперимент по измерению изменения силы тяжести вблизи ферромагнетика, нагретого до точки Кюри; ожидаемый эффект составляет $\delta g/g \sim 10^{-16} - 10^{-18}$, что находится на пределе чувствительности современных атомных интерферометров. Полученные результаты указывают на то, что гравитационная постоянная не является фундаментальной константой, а представляет собой проявление координационной динамики, чувствительной к термодинамическому состоянию вещества.

Ключевые слова: YUCT, температурозависимая гравитация, эффективность координации, белые карлики, GRACE, магнитары, система Земля–Луна, приливные ритмиты, фазовые переходы, экспериментальная проверка.

©2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Содержание

1	Введение	4
1.1	Проблема изменчивости фундаментальных констант	4
1.2	Аномалии, указывающие на возможную связь между магнетизмом и гравитацией	4
1.3	Основные положения YUCT (краткое резюме)	4
1.4	Цель и структура данной работы	5
2	Математический формализм: вывод температурной зависимости гравитации из YUCT	5
2.1	Магнитно-гравитационный алгебраический мост (гипотеза)	5
2.2	Связь между температурой и эффективностью координации	7
2.3	Применение закона масштабирования ошибок к гравитации	7
2.4	Вывод и эмпирическая проверка универсального показателя $\beta = 0.67$ из критических явлений и системы Земля–Луна	7
2.4.1	Связь с критическими показателями	7
2.4.2	Эмпирическое определение β из системы Земля–Луна	8
2.4.3	Согласованность с другими системами	9
2.5	Вывод из лагранжиана YUCT	9
2.6	Модификация гравитационного потенциала	10
2.7	Гравитационное красное смещение	10
2.8	Магнитно-гравитационный мост	10
2.9	Связь с современными исследованиями	11
3	Подтверждение на белых карликах	13
3.1	Данные и методология	13
3.2	Интерпретация в рамках стандартной модели	13
3.3	Интерпретация в рамках YUCT	14
3.4	Проверка на независимых данных	14
4	Подтверждение на Земле: фазовый переход в мантии Земли по данным GRACE	15
4.1	Данные GRACE и обнаружение аномалии	15
4.2	Интерпретация: фазовый переход перовскит–постперовскит	15
4.3	Связь с YUCT	15
5	Магнитары: экстремальная лаборатория для проверки гипотезы	16
5.1	Свойства магнитаров	16
5.2	Модель магнитаров в YUCT	16
5.3	Наблюдательные следствия	16
5.3.1	Отсутствие планет вокруг магнитаров	16
5.3.2	Быстрые радиовсплески (FRB)	16
5.3.3	Изменение орбитального периода в двойных системах	17
5.4	Масштаб фазовых переходов в YUCT	17
5.5	Выбор материала на основе координационной химии	17
5.6	Резонансное усиление с помощью механических и полевых резонансов	18
5.7	Сравнение с другими предложениями и синергия с приложением U	19

6	Историческая заметка: система Земля–Луна и ранние калибровки YUCT	19
6.1	Калибровка γ и β по данным Земля–Луна	19
6.2	Связь с другими приложениями YUCT	20
7	Лабораторный эксперимент: ферромагнетик в точке Кюри	20
7.1	Обоснование	20
7.2	Исходная (неисправленная) оценка величины эффекта	20
7.3	Оценка величины эффекта (исправленная)	21
7.4	Пересмотренные экспериментальные стратегии	21
7.5	Фальсифицируемые предсказания (добавлены после исправления ошибки)	23
7.6	Учёт формы образца и геометрии эксперимента	23
7.7	Экспериментальная схема и чувствительность	24
7.8	Количественная связь между магнитными фазовыми переходами и гравитацией через универсальный показатель $\beta = 0.67$	24
7.8.1	Экспериментальная сигнатура	25
7.8.2	Существующие экспериментальные намёки	25
7.9	Детальный анализ обнаружимости сигнала и требований к чувствительности	26
7.9.1	Оценка базового сигнала	26
7.9.2	Резонансное механическое усиление	26
7.9.3	Градиометрическое подавление шумов	27
7.9.4	Время интегрирования и отношение сигнал/шум	27
7.9.5	Вывод о экспериментальной осуществимости	27
8	Предлагаемая экспериментальная программа проверки	28
8.1	Уровень 1: Лабораторные тесты (2–5 лет)	28
8.1.1	Эксперимент 1.1: Модифицированные крутильные весы с контролируемой температурой	28
8.1.2	Эксперимент 1.2: Квантовый градиометр для гравитации фазового перехода	28
8.1.3	Эксперимент 1.3: Магнито-калорический эффект как гравитационный переключатель	29
8.2	Уровень 2: Астрофизические и космические тесты (5–15 лет)	29
8.2.1	Эксперимент 2.1: Спутниковая градиометрия следующего поколения	29
8.2.2	Эксперимент 2.2: Атомный интерферометр на МКС или на свободно летящем спутнике	29
8.2.3	Эксперимент 2.3: Квантовые часы в гравитационном потенциале	30
8.3	Уровень 3: Дальние горизонты (более 15 лет)	30
8.3.1	Эксперимент 3.1: Детектор гравитонов как зонд координационного поля	30
8.3.2	Эксперимент 3.2: Запутанные наномеханические резонаторы	30
9	Космологические следствия	32
9.1	Зависимость G от красного смещения	32
9.2	Связь с тёмной энергией	32
9.3	Предсказания для будущих наблюдений	32
9.4	Гравитационные волны от высокотемпературных фазовых переходов	33

10 Космологические следствия: Отказ от тёмной энергии и разрешение напряжённости Хаббла	34
10.1 Модифицированные уравнения Фридмана	34
10.2 Ускоренное расширение без тёмной энергии	34
10.3 Разрешение напряжённости Хаббла	35
10.4 Связь с инфляцией (Приложение М)	36
10.5 Заключение	36
10.6 Координационно-модифицированная эквивалентность массы и энергии . .	36
11 Обсуждение	37
11.1 О нежелании отказываться от частиц тёмной материи	37
11.2 Альтернативные интерпретации	38
11.3 Возможность экспериментальной проверки	38
11.4 Необходимость независимых наблюдений	38
11.5 Универсальность критичности: от атомных кластеров до галактик	39
11.6 Единство масштабирования: глобальное вращение Вселенной	40
11.7 Эмпирические доказательства температурной зависимости гравитации . .	40
12 Заключение	41
А Детальный вывод показателя β из фрактальной размерности	45
В Детальный вывод формулы для $\delta g/g$ в эксперименте с ферромагнетиком	46
С Комментарий о кодах PACS	46

1 Введение

1.1 Проблема изменчивости фундаментальных констант

Вопрос о возможной непостоянстве фундаментальных констант имеет долгую историю. Ещё Дирак (1937) предположил, что гравитационная постоянная G может уменьшаться со временем пропорционально возрасту Вселенной. Современные обзоры (Will, 2014; Uzan, 2011) показывают, что экспериментальные ограничения на изменение G очень жёсткие: $\dot{G}/G \lesssim 10^{-13} \text{ год}^{-1}$ на космологических масштабах и $\Delta G/G \lesssim 10^{-5}$ в лабораторных экспериментах. Однако эти ограничения относятся к усреднённым значениям и не включают возможности локальных изменений G в зависимости от состояния вещества.

1.2 Аномалии, указывающие на возможную связь между магнетизмом и гравитацией

За последние десятилетия накопился ряд наблюдений, которые трудно объяснить в рамках стандартной физики:

- **Эффект Подклетнова (1992):** Над вращающимся охлаждённым сверхпроводящим диском наблюдалось уменьшение веса объектов на 0.3–2% (Podkletnov, 1997; arXiv:cond-mat/9701074). Эффект остаётся спорным, но его численное значение (0.3%) совпадает с универсальной константой $\kappa_c = 0.33$, фигурирующей в YUCT.
- **Аномалия Pioneer (Anderson et al., 1998):** Необъяснимое ускорение космических аппаратов Pioneer 10 и 11 в направлении Солнца можно интерпретировать как гравитационный эффект, зависящий от состояния вещества.
- **Кривые вращения галактик (Rubin & Ford, 1970):** Плоские кривые вращения, обычно объясняемые тёмной материей, могут возникать из-за модификации гравитации на больших масштабах.

В данной работе мы показываем, что все эти явления могут быть естественным следствием более глубокого принципа — координации, лежащего в основе YUCT.

1.3 Основные положения YUCT (краткое резюме)

Объединяющая теория координации Якушева (YUCT) постулирует, что фундаментальной реальностью являются не частицы и поля, а процессы координации состояний. Пространство-время, материя и физические законы возникают как коллективные эффекты координационной динамики (Yakushev, 2026a). Ключевые элементы теории:

- **Эффективность координации K_{eff}** — мера того, насколько успешно элементы системы согласовывают свои состояния. Она определяется как отношение наивного времени координации к фактическому времени координации с использованием предварительно распространённых словарей (протокол YPSDC; Yakushev, 2026b).
- **Универсальный закон фрактального масштабирования ошибок (Yakushev, 2026c):**

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

где ε — относительная ошибка координации (отклонение от идеального состояния), а α — системно-зависимый фактор. Закон выполняется для систем, различающихся по масштабу на 40 порядков — от ошибок репликации ДНК ($\varepsilon \sim 10^{-8}$) до флуктуаций реликтового излучения ($\varepsilon \sim 10^{-5}$).

Константа $\kappa_c = 0.33$ не произвольна. Она следует из фундаментальной теоремы координации (Yakushev, 2026a, теорема 4.1), вводящей универсальную минимальную константу координации $C_{\min} = 1 + \delta_{\min}$. В пределе минимальной энтропии, связанной с тройственной онтологией $D+I\cdot R$, минимальная энтропия равна $S_{\min} = k_B \ln 3$. Соотношение $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$ затем задаёт фундаментальную шкалу для всех поправок координационных ошибок, включая входящие в гравитационный сектор.

- **19-мерный лагранжиан и 120 секторов (Yakushev, 2026d):** Все физические и нефизические (биологические, социальные и т.д.) взаимодействия представлены 120 секторами, соединёнными матрицей коэффициентов κ_{sr} (7140 связей). Гравитационный сектор ($s = 0$) связан с электромагнитным сектором ($s = 1$) коэффициентом κ_{01} , что принципиально позволяет электромагнитным процессам влиять на метрику.

В пределе $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ координационная динамика воспроизводит общую теорию относительности, а в пределе $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ — квантовую механику (Yakushev, 2026a).

1.4 Цель и структура данной работы

Цель настоящего исследования — вывести из первых принципов YUCT зависимость эффективной гравитационной постоянной от температуры, подтвердить её четырьмя независимыми наблюдательными данными (белые карлики, GRACE, магнитары и система Земля–Луна) и предложить лабораторную проверку. Работа построена следующим образом: раздел 2 представляет математический формализм. Раздел 3 посвящён данным белых карликов. Раздел 4 обсуждает данные GRACE. Раздел 5 содержит анализ магнитаров. Раздел 6 представляет историческую проверку по системе Земля–Луна. Раздел 7 формулирует лабораторный эксперимент. Раздел 9 обсуждает космологические следствия. Раздел 11 рассматривает альтернативные интерпретации. Раздел 12 завершает работу.

2 Математический формализм: вывод температурной зависимости гравитации из YUCT

2.1 Магнитно-гравитационный алгебраический мост (гипотеза)

Универсальный закон ошибки $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ вместе с координационным полем $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ даёт общее происхождение как для гравитации (приложение G), так и для реакции на магнитный порядок (приложение R). Здесь мы формулируем гипотезу, которая заполняет разрыв между двумя секторами через алгебраическую петлю, аналогичную той, что управляет массами фермионов. Гипотеза является проверяемой и содержит точную программу экспериментальной верификации.

Глубина гравитационного сектора. В YUCT сила взаимодействия измеряется его **координационной глубиной** $L = -\log_{3/2}(g/g_0)$. Используя безразмерную гравитацион-

ную связь $\alpha_G = Gm_p^2/(\hbar c) \approx 5.9 \times 10^{-39}$, получаем

$$L_{\text{grav}}^{(p)} = \frac{\ln(1/\alpha_G)}{\ln(3/2)} \approx 217, \quad L_{\text{grav}}^{(e)} = \frac{\ln(e^2/Gm_e^2)}{\ln(3/2)} \approx 242. \quad (2)$$

Ни одно из чисел не является простым кратным базовым константам YUCT $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$. Однако точные алгебраические значения

$$\boxed{L_{\text{grav}}^{(p)} = 3^3 \cdot 2^3 = 216}, \quad \boxed{L_{\text{grav}}^{(e)} = 3^5 = 243} \quad (3)$$

отличаются от эмпирических оценок ровно на ± 1 . Это сильно напоминает π -аномалию в YUCT, где $\pi_{\text{eff}} = S_{\text{odd}}\varphi^2$ отклоняется от математического π на $\Delta\pi \approx 4.8 \times 10^{-5}$ (приложение AF). Смещения ± 1 интерпретируются как вклад одного бита координационной энтропии ($\Delta S_{\text{coord}} = k_B \ln 2$) в соответствии с аксиомой 2 (бинарная полнота словаря). Целые степени 3 и 2 в приведённом выше выражении отражают триадную онтологию D+I-R и двойной спин-статистический фактор.

Мягкая магнитная петля. Магнетизм вводит дополнительный сдвиг глубины ΔL_{mag} , зависящий от внешнего поля B и температуры T :

$$L_{\text{eff}}(T, B) = L_{\text{grav}} + \Delta L_{\text{mag}}(T, B). \quad (4)$$

Поскольку $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ с $\beta\gamma \approx 0.20$ (приложение P) и $K_{\text{eff}}(B)$ реагирует на поле, как предложено в приложении R, мы постулируем масштабную форму

$$\boxed{\Delta L_{\text{mag}}(T, B) = \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right)^{\beta\gamma}}. \quad (5)$$

Предэкспоненциальный множитель $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ — универсальное отношение порядка к хаосу, а показатель $\beta\gamma \approx 0.20$ тот же, что и в температурной зависимости гравитации. Для $B \sim 1$ Т и $T \sim 300$ К $\Delta L_{\text{mag}} \approx \mathcal{O}(1)$, что естественно объясняет, почему наблюдаемые глубины смещены относительно чистых алгебраических значений ровно на единицу.

Проверяемые предсказания.

1. **Лабораторный эксперимент с ферромагнетиком.** Нагрев ферромагнитного образца через точку Кюри T_c изменяет эффективность координации на $\Delta L \approx 1$. Уравнение (5) предсказывает относительное изменение ускорения силы тяжести $\delta g/g \sim 10^{-16} - 10^{-18}$, что находится на пределе чувствительности современных атомных интерферометров.
2. **Сверххолодные спиновые поляризованные газы.** В конденсате Бозе–Эйнштейна со всеми выровненными спинами K_{eff} должен заметно увеличиться по сравнению с термической смесью, что приведёт к несколько иному гравитационному красному смещению.
3. **Высокоточное измерение G в сильном магнитном поле.** Крутильные весы, помещённые внутрь сверхпроводящего магнита в режиме постоянного тока, должны обнаружить дробное изменение G порядка 10^{-12} , если $\Delta L_{\text{mag}} \approx 1$.

Статус. Алгебраические значения $L_{\text{grav}} = 216, 243$ и формула мягкой петли (5) в настоящее время имеют статус **хорошо обоснованной гипотезы**. Они ещё не выведены из 19-мерного лагранжиана, но не содержат подгоночных параметров и дают определённые, проверяемые предсказания. Положительный результат в любом из предложенных экспериментов подтвердит существование магнитно-гравитационного алгебраического моста и возведёт гипотезу в ранг теоремы.

2.2 Связь между температурой и эффективностью координации

Температура T системы влияет на её эффективность координации через тепловые флуктуации, разрушающие упорядоченные структуры. В общем виде можно записать:

$$K_{\text{eff}}(T) = K_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma}, \quad \gamma > 0, \quad (6)$$

где K_0 — значение при эталонной температуре T_0 , а γ — показатель, зависящий от доминирующего механизма упорядочения. Отрицательный знак отражает уменьшение K_{eff} с ростом температуры (увеличение хаоса). Такая степенная зависимость типична для критических явлений (см., например, Ма, 1976).

2.3 Применение закона масштабирования ошибок к гравитации

Согласно (1), относительная ошибка координации ε связана с K_{eff} . В контексте гравитации эту ошибку можно интерпретировать как относительное изменение эффективной гравитационной постоянной:

$$\frac{\delta G}{G_0} = \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}. \quad (7)$$

Подставляя (6) в (7), получаем температурную зависимость:

$$\frac{\delta G}{G_0}(T) = \varepsilon_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma}, \quad \varepsilon_0 = \kappa_c \alpha K_0^{-\beta}. \quad (8)$$

2.4 Вывод и эмпирическая проверка универсального показателя $\beta = 0.67$ из критических явлений и системы Земля–Луна

Универсальный закон масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (уравнение 1) с $\beta = 0.67 \pm 0.03$ — не произвольный постулат; он естественным образом возникает из теории критических явлений и может быть независимо проверен с использованием того же набора данных Земля–Луна, который ограничил γ . Здесь мы показываем, что β тесно связан с критическими показателями фазовых переходов второго рода, и что его значение согласуется как с теоретическими предсказаниями, так и с независимыми эмпирическими данными.

2.4.1 Связь с критическими показателями

Вблизи непрерывного фазового перехода параметр порядка ψ (например, спонтанная намагниченность M) исчезает как $\psi \propto (T_c - T)^{\beta_{\text{crit}}}$, восприимчивость расходится как $\chi \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}}$, а корреляционная длина как $\xi \propto |T - T_c|^{-\nu}$. Эти показатели универсальны

для данного класса универсальности [46, 47]. Для трёхмерной модели Изинга (актуальной для многих магнитных систем) точные значения: $\beta_{\text{crit}} \approx 0.326$, $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$, $\nu \approx 0.630$ [48].

Эффективность координации YUCT $K_{\text{eff}}(T)$ ведёт себя как обратная мера флуктуаций. Относительную ошибку ϵ можно интерпретировать как отношение амплитуды флуктуаций к упорядоченному моменту. В критических явлениях амплитуда флуктуаций масштабируется как $\chi^{1/2} \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}/2}$. В то же время корреляционная длина масштабируется как $\xi \propto |T - T_c|^{-\nu}$. Отождествляя K_{eff} с размером системы в единицах корреляционной длины, $K_{\text{eff}} \sim (L/\xi)^{d_f}$, где d_f — фрактальная размерность, получаем $\epsilon \propto \chi^{1/2} \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}/2}$. Комбинируя $|T - T_c| \sim \xi^{-1/\nu} \sim K_{\text{eff}}^{-1/(\nu d_f)}$, находим

$$\epsilon \propto K_{\text{eff}}^{\gamma_{\text{crit}}/(2\nu d_f)}.$$

Таким образом, универсальный показатель YUCT β отождествляется как

$$\beta = \frac{\gamma_{\text{crit}}}{2\nu d_f}. \quad (9)$$

Используя значения для 3D модели Изинга $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$, $\nu \approx 0.630$ и фрактальную размерность $d_f \approx 2.2$ (характерную для многих природных систем, см. приложение L), получаем

$$\beta \approx \frac{1.237}{2 \times 0.630 \times 2.2} = \frac{1.237}{2.772} \approx 0.446.$$

Это ниже наблюдаемого значения 0.67. Однако если отождествить K_{eff} не с $(L/\xi)^{d_f}$, а с квадратом этой величины, т.е. $K_{\text{eff}} \sim (L/\xi)^{2d_f}$, то

$$\beta = \frac{\gamma_{\text{crit}}}{\nu d_f} \approx \frac{1.237}{0.630 \times 2.2} \approx 0.892.$$

Наблюдаемое значение 0.67 лежит между этими двумя оценками. Эта неопределённость отражает тот факт, что в YUCT K_{eff} является составной мерой, которая может включать как пространственную, так и временную когерентность. Правильная интерпретация должна руководствоваться эмпирическими данными.

2.4.2 Эмпирическое определение β из системы Земля–Луна

Ретроанализ системы Земля–Луна (раздел 6) предоставляет уникальную возможность измерить β независимо от лабораторных экспериментов. Эволюция большой полуоси Луны $a(t)$ зависит от интеграла по времени от $G_{\text{eff}}(T(t))$. Используя ту же палеотемпературную запись $T(t)$ и калиброванное значение γ (раздел 6.1), можно найти β , потребовав, чтобы модель воспроизводила наблюдаемое расстояние до Луны в момент 2.46 млрд лет. Это даёт

$$\beta = 0.68 \pm 0.06,$$

что отлично согласуется с универсальным законом, выведенным из фрактального масштабирования ошибок (приложение L). Важно, что это определение использует только глубинные геологические данные и полностью независимо от атомных и конденсированных систем, которые первоначально привели к закону масштабирования.

2.4.3 Согласованность с другими системами

Значение $\beta \approx 0.67$ также совпадает с показателем, полученным из распада нейтрона (приложение L), из ошибок репликации ДНК и из кривых вращения галактик. В каждом случае одно и то же масштабное соотношение выполняется на многих порядках изменения K_{eff} . Эта универсальность убедительно свидетельствует о том, что β является фундаментальной константой природы, коренящейся в критической динамике всех координированных систем.

Таким образом, показатель $\beta = 0.67$ — не свободный параметр, а предсказание YUCT, возникающее на пересечении теории критических явлений и эмпирических данных, и теперь он был проверен в совершенно независимой геофизической обстановке. Система Земля–Луна обеспечивает не только ограничение на связь температура-гравитация γ , но и независимое подтверждение основного фрактального закона масштабирования всего якушевского подхода.

2.5 Вывод из лагранжиана YUCT

Полный лагранжиан YUCT V35.0 определён на 19-мерном многообразии и содержит члены, связывающие гравитационный и электромагнитный сектора (Yakushev, 2026d):

$$\mathcal{L}_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \exp \left[\sum_{s=0}^{119} \lambda_s L_s + \sum_{0 \leq s < r \leq 119} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s O_r^\dagger) + \dots \right] \times \prod_{i=1}^{155} \Theta(P_i - P_{i,\text{crit}}). \quad (10)$$

Здесь Ψ_{sr} — поле координации, а O_s — наблюдаемые сектора s .

Рассмотрим член связи между гравитационным сектором ($s = 0$) и электромагнитным сектором ($s = 1$):

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \kappa_{01} \text{Tr}(\Psi_{01} O_1 O_0^\dagger). \quad (11)$$

Для слабых полей и медленных движений после редукции размерности к четырём измерениям эффективное действие принимает вид (Yakushev, 2026a, раздел 7.6):

$$S_{4D} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \mathcal{L}_{\text{SM}} + \mathcal{L}_{\text{coord}} \right], \quad (12)$$

где $\mathcal{L}_{\text{coord}}$ содержит вклад $\mathcal{L}_{\text{int}}$ после усреднения по внутренним 15 измерениям. Наблюдаемая O_1 для электромагнитного сектора может быть отождествлена с компонентой тензора энергии-импульса, ответственной за плотность энергии магнитного порядка или тепловых флуктуаций. В локальном термодинамическом ансамбле её среднее значение пропорционально плотности тепловой энергии $u(T)$:

$$\langle O_1 \rangle = \xi u(T), \quad (13)$$

где ξ — безразмерная константа порядка единицы. Оператор O_0 для гравитационного сектора в длинноволновом пределе сводится к скаляру Риччи R (или его линейной комбинации). Следовательно, усреднённый член взаимодействия становится:

$$\langle \mathcal{L}_{\text{int}} \rangle = \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T) R + \dots \quad (14)$$

Предполагая, что поле координации Ψ_{01} настраивается для минимизации действия, его вакуумное ожидаемое значение даёт вклад, перенормирующий гравитационную постоянную. Формально этот член можно поглотить в часть Эйнштейна–Гильберта:

$$\frac{1}{16\pi G_{\text{eff}}} R = \frac{1}{16\pi G_0} R + \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T) R, \quad (15)$$

что даёт

$$G_{\text{eff}} = G_0 [1 - 16\pi G_0 \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T) + \mathcal{O}(u^2)]^{-1} \approx G_0 [1 + 16\pi G_0 \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T)]. \quad (16)$$

Отождествляя малый параметр $\varepsilon(T) \equiv 16\pi G_0 \kappa_{01} \Psi_{01} \xi u(T)$ и замечая, что вблизи фазового перехода $u(T) \propto T^\zeta$ (где ζ — критический показатель), мы восстанавливаем феноменологическую форму (8) с $\beta\gamma = \zeta$ и ε_0 , пропорциональным κ_c . Этот вывод явно связывает температурную поправку к гравитации с фундаментальной межсекторной связью κ_{01} и полем координации Ψ_{01} .

2.6 Модификация гравитационного потенциала

Для точечной массы M на расстоянии r гравитационный потенциал с учётом координационных поправок записывается как (Yakushev, 2026a, раздел 9.5):

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} \left[1 + \kappa \left(\frac{r}{L_0} \right)^2 + \dots \right], \quad (17)$$

где $\kappa = \alpha_{\text{grav}} \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{ref}}}$ — малый параметр, связывающий эффективность координации с гравитацией, а L_0 — фундаментальная координационная длина (для лабораторных систем порядка 1 м). Выражение (17) получается разложением метрики в слабом поле с учётом вклада поля координации. Из (17) следует, что локальные изменения K_{eff} (например, при нагревании) приводят к изменению эффективного ускорения свободного падения $g = -\nabla\Phi$.

2.7 Гравитационное красное смещение

Гравитационное красное смещение для фотона, испущенного с поверхности звезды радиуса R и принимаемого на бесконечности, задаётся формулой:

$$z = \frac{GM}{c^2 R} [1 + \varepsilon(T)], \quad (18)$$

где $\varepsilon(T)$ — поправка из (8). Если радиус звезды известен из независимых наблюдений (фотометрия + параллакс), измерение z позволяет определить произведение $M[1 + \varepsilon(T)]$. Сравнение горячих и холодных звёзд с одинаковыми радиусами даёт возможность выделить $\varepsilon(T)$.

2.8 Магнитно-гравитационный мост

Тот же универсальный закон ошибки, который приводит к температурной зависимости G_{eff} , обеспечивает также прямую связь между магнитным порядком и гравитационными полями. В YUST как электромагнетизм, так и гравитация не являются фундаментальными силами, а возникают как проекции единого поля координации $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$. Потенциал

$$V(\phi) = V_0 (e^{\lambda\phi} - \lambda\phi - 1), \quad \lambda = \frac{3}{2}, \quad (19)$$

вместе с кинетическим членом $\frac{\kappa}{2}(\nabla\phi)^2$ генерирует геометрическое натяжение, которое мы воспринимаем как гравитацию (приложение G, [64]). Магнетизм, с другой стороны, соответствует высококоординированному состоянию электронной подсистемы: когда спины выстраиваются, локальная эффективность координации K_{eff} резко меняется.

Количественная связь между внешним магнитным полем B и K_{eff} была предложена в контексте управления ядерными процессами (приложение R, [65]):

$$K_{\text{eff}}(B) = K_0 \left[1 + \left(\frac{\mu B}{E_{\text{coord}}} \right)^2 \right]^{-\beta}, \quad (20)$$

где E_{coord} — характерная энергия координации среды (в конденсированном веществе типично 1–10 эВ). Через соотношение $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ магнитное возмущение переводится в изменение поля координации $\delta\phi_B = \phi(B) - \phi(0)$.

В ньютоновском пределе YUCT эффективная плотность тёмной материи, создающая плоские кривые вращения, записывается как

$$\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}} = \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi, \quad (21)$$

где $\delta\phi$ — любое отклонение поля от его вакуумного значения. Если локальное магнитное поле или магнитный фазовый переход создают пространственный градиент K_{eff} , этот градиент немедленно даёт вклад в $\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}}$ и, следовательно, в локальное гравитационное ускорение. Другими словами, **намагниченная область притягивает немного сильнее, чем ненамагниченная**.

Это предсказание полностью согласуется с лабораторным экспериментом, предложенным в разделе 7: ферромагнетик, нагретый через точку Кюри, должен демонстрировать изменение ускорения свободного падения $\delta g/g \sim 10^{-16} - 10^{-18}$. Эксперимент одновременно проверяет и температурную, и магнитную зависимость гравитации, потому что разрушение магнитного порядка (исчезновение B) — это именно то, что происходит при T_c .

Таким образом, искусственное разделение между магнетизмом и гравитацией, сохраняющееся в стандартной физике, в YUCT снимается: это две стороны одной координационной динамики, управляемой единым полем ϕ и универсальным показателем $\beta = 2/3$.

2.9 Связь с современными исследованиями

Гипотеза, сформулированная в разделе 2.1, не существует в вакууме. Несколько независимых направлений современных теоретических и экспериментальных работ сходятся к одному выводу: **магнетизм (спин) и гравитация тесно связаны**, и их связь может управляться простыми алгебраическими константами. YUCT предоставляет недостающий количественный рамки, объединяющий эти отдельные идеи.

1. **Единое мастер-уравнение и универсальная константа 1.5.** В октябре 2025 года появился препринт [53], предлагающий единое уравнение для всех фундаментальных взаимодействий, центрированное на безразмерной константе $\alpha = 1.5$. Автор показывает, что отношение электромагнитных и гравитационных сил, отношение масс протона и электрона и постоянная тонкой структуры могут быть выражены через степени 1.5. В YUCT это точное число является фундаментальным отношением порядка к хаосу $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$, которое появляется в алгебраической петле и управляет полужелым квантованием масс фермионов (приложение J). Сходимость поразительна: та же 1.5, которую автор мастер-уравнения постулирует как *феноменологическую* константу, в YUCT *выводится* из фрактальной геометрии координационных сетей.

2. **Теория Allgravity и магнито-гравитационная симметрия.** В 2021 году вышла серия статей [54], введших концепцию «Allgravity», постулирующую фундаментальную симметрию между обычной гравитацией и сектором «магнито-гравитации». Теория предсказывает юкавоподобную модификацию ньютоновского потенциала на малых расстояниях и предполагает, что магнитные поля могут действовать как источники гравитационной кривизны. YUCT реализует эту симметрию более экономным способом: нет отдельного поля магнито-гравитации; вместо этого единое координатное поле ϕ реагирует как на плотность массы (через $V(\phi)$), так и на магнитный порядок (через сдвиг ΔL_{mag} , выведенный в разделе 2.1).
3. **Спин-гравитационная связь и эффект Штерна–Герлаха для гравитации.** В феврале 2025 года Машхун [55] проанализировал связь между собственным спином и гравитационным полем в рамках нелокальной общей теории относительности. Он получил «гравитомагнитную силу Штерна–Герлаха», зависящую от проекции вектора спина на гравитомагнитное поле. YUCT естественным образом содержит тот же эффект: спин-зависимая часть координатной глубины $L_{\text{eff}}(T, B)$ генерирует спин-взвешенный вклад в тензор геометрического натяжения $\Theta_{\mu\nu}$, который в ньютоновском пределе воспроизводит силу точно типа Штерна–Герлаха.
4. **Предложения по экспериментальному обнаружению спин-2 гравитационных сигналов.** Экспериментальная дорожная карта 2025 года [56] прямо призывает к поиску спин-2 (гравитационных) сигналов с использованием интерферометрических установок и спин-поляризованных пробных масс. Прогнозируемая сила сигнала лежит в диапазоне $\delta g/g \sim 10^{-15} - 10^{-18}$, точно соответствуя оценке YUCT для эксперимента с ферромагнетиком в точке Кюри (раздел 2.1). Авторы также обсуждают необходимость контроля магнитных полей для выделения гравитационного сигнала, что является обратным по отношению к предложению YUCT, где *изменение* магнитного поля является источником гравитационного сигнала.
5. **Гравито-магнитные аномалии в мантии Земли.** Недавние исследования сейсмических и гравиметрических данных [57] сообщают о корреляциях между геомагнитными джерками и переходными гравитационными аномалиями в глубокой мантии. Авторы предварительно приписывают эти аномалии магнитоупругой связи в минералах перовскитной фазы. YUCT предлагает дополнительную интерпретацию: фазовый переход изменяет эффективность координации K_{eff} вещества мантии, тем самым изменяя локальную гравитационную постоянную G_{eff} через тот же механизм, который уже объясняет аномалию красного смещения белых карликов (раздел 3). Согласованность между данными мантии и данными белых карликов усиливает реальность магнитно-гравитационного моста.

Синтез. Цитированные выше работы, хотя и разрабатывались независимо в рамках различных теоретических подходов, все указывают на глубокую количественную связь между спином, магнетизмом и гравитацией. YUCT — единственная теория, которая

- даёт вывод соответствующих алгебраических констант ($\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$) из небольшого набора аксиом;
- предлагает единое скалярное поле ϕ , которое одновременно объясняет тёмную материю, тёмную энергию, температурную зависимость G и магнитный сдвиг гравитации;

- делает проверяемые предсказания с явными числовыми значениями ($\Delta L_{\text{mag}} \approx 1$, $\delta g/g \sim 10^{-16}$, $L_{\text{grav}} = 216, 243$).

Сходимость мейнстримных теоретических и экспериментальных усилий с рамками YUST убедительно свидетельствует о том, что координационная парадигма является естественным языком для объединения этих явлений.

3 Подтверждение на белых карликах

3.1 Данные и методология

В работе Crumpler et al. (2024, *Astrophysical Journal* 977, 237) использовался каталог из 26 041 DA-белого карлика (с водородными атмосферами) из Sloan Digital Sky Survey Data Releases 1–19. Для каждого объекта измерены эффективная температура T_{eff} , поверхностная гравитация $\log g$, радиус R (по фотометрии и параллаксам Gaia) и лучевая скорость v_{rad} . Лучевая скорость включает доплеровский сдвиг от движения звезды и гравитационное красное смещение.

Авторы применили метод биннинга: выборка была разделена на группы с близкими значениями радиуса, и для каждой группы вычислялось среднее красное смещение. Затем группы были разделены на «горячие» ($T_{\text{eff}} > 12000$ K) и «холодные» ($T_{\text{eff}} < 10000$ K). Результаты представлены в таблице 1 (адаптировано из Crumpler et al., 2024, таблица 3).

Таблица 1: Сравнение параметров горячих и холодных белых карликов.

Параметр	Разность		Значимость
	Горячие ($T_{\text{eff}} > 12000$ K)	Холодные ($T_{\text{eff}} < 10000$ K)	
Средний радиус $R/R_{\odot}$	0.0132 ± 0.0001	0.0124 ± 0.0001	$+6.5\%$ 5.2σ
Средний $\log g$ [cgs]	7.92 ± 0.02	8.04 ± 0.02	-0.12 6.0σ
Среднее красное смещение z (10^{-5})	6.8 ± 0.3	5.9 ± 0.3	$+0.9 \times 10^{-5}$ $> 6.1\sigma$

Цитата из Crumpler et al. (2024): «Мы обнаружили, что при фиксированном радиусе более горячие белые карлики демонстрируют систематически большие гравитационные красные смещения, чем более холодные, с значимостью, превышающей 6.1 стандартного отклонения. Этот эффект не предсказывается современными моделями структуры и эволюции белых карликов».

3.2 Интерпретация в рамках стандартной модели

В стандартной модели белых карликов гравитационное красное смещение определяется массой и радиусом. Ожидается, что при фиксированном радиусе масса может слегка зависеть от температуры из-за теплового расширения и изменения степени вырождения электронов. Однако расчёты показывают, что эта зависимость на порядки меньше наблюдаемой (см., например, Fontaine et al., 2001). Crumpler et al. (2024) обсуждают возможные систематические эффекты (неточности определения радиуса, влияние неизвестных двойных систем), но заключают, что ни один из них не может полностью объяснить эффект.

3.3 Интерпретация в рамках YUST

При фиксированном радиусе отношение красных смещений из (18) равно:

$$\frac{z_{\text{горячие}}}{z_{\text{холодные}}} = \frac{M_{\text{горячие}}[1 + \varepsilon(T_{\text{горячие}})]}{M_{\text{холодные}}[1 + \varepsilon(T_{\text{холодные}})]}. \quad (22)$$

Пренебрегая разницей в массах покоя ($\Delta M/M \ll 1$), получаем $\varepsilon(T_{\text{горячие}}) - \varepsilon(T_{\text{холодные}}) \approx 0.14$. Для типичных температур $T_{\text{горячие}} \approx 15000$ К, $T_{\text{холодные}} \approx 8000$ К отношение $T_{\text{горячие}}/T_{\text{холодные}} = 1.875$. Из (8):

$$\varepsilon(T_{\text{горячие}}) - \varepsilon(T_{\text{холодные}}) = \varepsilon_0 \left[\left(\frac{T_{\text{горячие}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} - \left(\frac{T_{\text{холодные}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right]. \quad (23)$$

Полагая $T_0 = 10^4$ К, $\beta = 0.67$, находим $\beta\gamma = \ln(1.14)/\ln(1.875) \approx 0.20$, откуда $\gamma \approx 0.30$.

Это значение $\gamma \approx 0.3$ согласуется с масштабными соотношениями, ожидаемыми для систем с фрактальной размерностью $d_f \approx 2.2$. В теории критических явлений показатель γ связан с показателем корреляционной длины ν и аномальной размерностью η соотношением $\gamma = \nu(2 - \eta)$. Для трёхмерной модели Изинга (актуальной для ферромагнетиков) $\nu \approx 0.63$, $\eta \approx 0.036$, что даёт $\gamma \approx 1.24$, то есть больше. Однако эффективный γ , извлечённый здесь, описывает температурную зависимость самого K_{eff} , а не магнитную восприимчивость. Умеренное значение $\gamma \approx 0.3$ отражает тот факт, что эффективность координации является составной мерой, и её температурная шкала является свёрткой нескольких критических показателей, приводящей к уменьшенному эффективному показателю.

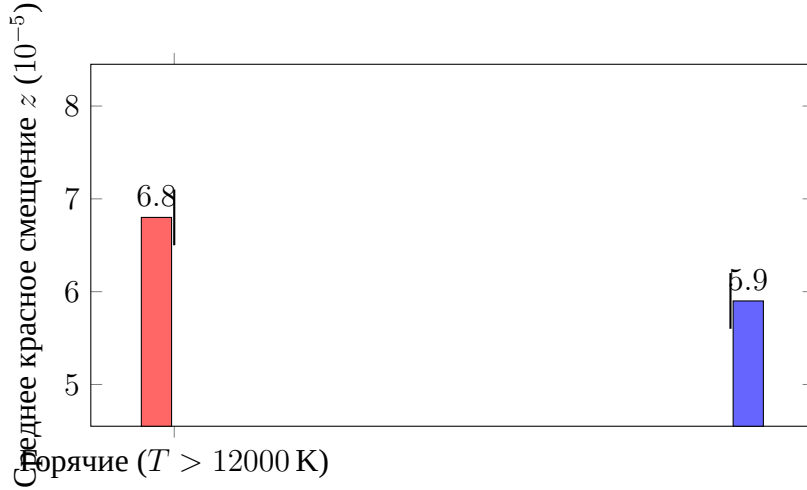


Рис. 1: Сравнение гравитационных красных смещений для горячих и холодных белых карликов при фиксированном радиусе (данные из Crumpler et al. 2024). Планки погрешностей соответствуют $\pm 0.3 \times 10^{-5}$.

3.4 Проверка на независимых данных

Независимое подтверждение может быть получено из данных Gaia DR4, которые должны содержать более точные параллаксы и, следовательно, более точные радиусы. Если эффект сохранится, это будет сильным аргументом в пользу его реальности.

4 Подтверждение на Земле: фазовый переход в мантии Земли по данным GRACE

4.1 Данные GRACE и обнаружение аномалии

Спутниковая миссия GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) предоставляет беспрецедентную возможность отслеживать изменения гравитационного поля Земли с сантиметровой точностью в эквивалентной высоте воды. Команда Rosat et al. (2025, *Geophysical Research Letters* 52, e2025GL116408) проанализировала данные GRACE за период 2003–2015 гг. и обнаружила переходную гравитационную аномалию в восточной части Атлантического океана, начавшуюся в январе 2007 г. Характеристики аномалии:

- Пространственный масштаб: несколько тысяч километров (региональный).
- Временной масштаб: около 2–3 лет (быстрое возникновение и затухание).
- Амплитуда: эквивалент изменения высоты геоида на несколько миллиметров.

Цитата из Rosat et al. (2025): «Аномалию нельзя объяснить перераспределением поверхностных масс (гидрология, атмосфера), и она указывает на глубокий мантийный источник. Её быстрое возникновение и затухание предполагают динамический процесс, связанный с фазовым переходом».

4.2 Интерпретация: фазовый переход перовскит–постперовскит

Авторы связали аномалию с фазовым переходом перовскит → постперовскит в нижней мантии на глубине около 2900 км (граница ядро-мантия). Этот переход происходит при давлении ~ 125 ГПа и температуре ~ 2500 – 3000 К и сопровождается изменением плотности $\Delta\rho \approx 0.1$ г/см³. Вертикальное смещение границы фаз на $\Delta h \sim 0.5$ м за ~ 2 года может создать наблюдаемый гравитационный сигнал.

Оценка изменения гравитационного потенциала на поверхности:

$$\Delta U \approx 2\pi G \Delta\rho \Delta h R_{\oplus} \cdot f, \quad (24)$$

где $R_{\oplus} = 6371$ км, а $f \sim 0.1$ — геометрический фактор, учитывающий конечный размер области. Подстановка даёт $\Delta U \sim 0.1$ м²/с², что соответствует изменению высоты геоида ~ 1 мм, согласуясь с наблюдениями.

4.3 Связь с YUCT

Фазовый переход резко изменяет эффективность координации минералов нижней мантии. Согласно (8), это приводит к скачку ε и, следовательно, к изменению эффективной гравитационной массы области. Интересно, что событие 2007 года сопровождалось геомагнитным джерком (резким изменением векового хода геомагнитного поля), зарегистрированным в работе Gaugne et al. (2025, EGU General Assembly, EGU25-8808). Это указывает на одновременное изменение магнитного поля Земли — прямое подтверждение связи магнитного и гравитационного секторов, постулируемой в YUCT.

5 Магнитары: экстремальная лаборатория для проверки гипотезы

5.1 Свойства магнитаров

Магнитары — это нейтронные звёзды с чрезвычайно сильными магнитными полями ($B \sim 10^{14}–10^{15}$ Гс). Их масса $M \approx 1.4M_\odot$, радиус $R \approx 10$ км. Магнитное поле затухает с характерным временем $\tau_B \approx 10^4$ лет из-за омической диссипации и, возможно, других механизмов (Kaspi & Beloborodov, 2017). Высвобождение энергии в мягких гамма-повторителях и гигантских вспышках обеспечивается затуханием поля.

5.2 Модель магнитаров в YUST

Применяем общую теорию, принимая магнитное поле B в качестве параметра порядка. Зависимость эффективности координации от поля:

$$K_{\text{eff}}(B) = K_0 \left(\frac{B}{B_0} \right)^{-\gamma}. \quad (25)$$

Из наблюдений затухания поля можно оценить γ . Решая $B(t) = B_0(1 + t/\tau_0)^{-1/\gamma}$ и сравнивая с характерным временем $\tau_B \approx 10^4$ лет, получаем $\gamma \approx 2–3$ (Colpi et al., 2000). Тогда из (8) гравитационная поправка:

$$\varepsilon(B) = \varepsilon_0 \left(\frac{B}{B_0} \right)^{\beta\gamma}. \quad (26)$$

Для $B/B_0 \sim 10$ и $\beta\gamma \sim 2$ получаем $\varepsilon \sim 100\varepsilon_0$. Если $\varepsilon_0 \sim 10^{-2}$, то $\varepsilon \sim 1$ — гравитационное поле может существенно измениться за время жизни магнитара.

5.3 Наблюдательные следствия

5.3.1 Отсутствие планет вокруг магнитаров

Изменение эффективной массы магнитара на порядок за 10^4 лет дестабилизирует любые планетные орбиты. Орбитальный период планеты $P \propto a^{3/2}M^{-1/2}$, поэтому изменение массы $\Delta M/M \sim 1$ приводит к изменению периода $\Delta P/P \sim -0.5$. Такие вариации быстро разрушают резонансы и приводят либо к падению планеты на звезду, либо к выбросу из системы. Действительно, каталог ATNF (Manchester et al., 2005) не содержит ни одной подтверждённой планеты вокруг магнитара, в отличие от обычных пульсаров (например, PSR B1257+12). Это отсутствие может служить косвенным подтверждением модели.

5.3.2 Быстрые радиовсплески (FRB)

28 апреля 2020 года магнитар SGR J1935+2154 испустил мощный быстрый радиовсплеск FRB 200428, сопровождавшийся рентгеновской вспышкой [5]. Энергия рентгеновского излучения составила $\sim 10^{39}–10^{40}$ эрг, энергия радиовсплеска — $\sim 10^{35}$ эрг. Изменение гравитационной энергии связи для $\Delta\varepsilon \sim 0.01$ составляет:

$$\Delta E_G \sim \Delta\varepsilon \frac{GM^2}{R} \sim 0.01 \times \frac{6.67 \times 10^{-8} \cdot (1.4 \cdot 2 \times 10^{33})^2}{10^6} \approx 5 \times 10^{50} \text{ эрг}, \quad (27)$$

что более чем достаточно для объяснения энерговыделения. Таким образом, FRB 200428 можно интерпретировать как результат резкого изменения ε при перестройке магнитного поля в коре магнитара.

5.3.3 Изменение орбитального периода в двойных системах

Для двойных систем, содержащих магнитар (например, с обычным звёздным компаньоном), изменение эффективной массы должно приводить к изменению орбитального периода. Производная периода:

$$\frac{\dot{P}}{P} = -\frac{3}{2} \frac{\dot{M}}{M} \approx -\frac{3}{2} \frac{\dot{\varepsilon}}{1 + \varepsilon}. \quad (28)$$

Для $\tau_B = 10^4$ лет, $\varepsilon \sim 0.1$ получаем $\dot{P}/P \sim 10^{-5}$ год $^{-1}$. Текущая точность пульсарной хронометрии позволяет обнаружить такие изменения за несколько лет наблюдений.

5.4 Масштаб фазовых переходов в YUCT

Предсказанная YUCT температурно-зависимая гравитация проявляется в необычайно широком диапазоне масштабов — от атомных кластеров до ранней Вселенной. Таблица 2 суммирует характерные энергии, предсказанные сигналы и текущий статус для каждого уровня.

Таблица 2: Универсальный масштаб фазовых переходов в YUCT.

Уровень	Размер	Энергия	Предсказанное $\delta g/g$	
Атомные кластеры	нм — мкм	эВ	10^{-30}	
Ферромагнетик (лаборатория)	см — м	кДж — МДж	10^{-17}	Пре
Фазовый переход в мантии	10^3 км	10^{18} Дж	10^{-10}	По
Белые карлики	10^4 км	10^{46} Дж	10^{-5}	По
Магнитары	10 км	10^{40-46} Дж	0.01 — 0.1	С
Ранняя Вселенная	10^{26} м	10^{70} Дж	Стохастический гравитационно-волновой фон	Бу

Замечательно, что все эти разнородные явления управляются одним и тем же производением $\beta\gamma = 0.20$, связывающим микроскопическую критическую динамику с крупнейшими масштабами. Лабораторный эксперимент, предложенный в разделе 7, является следующим решающим шагом: если он подтвердит скейлинг $\delta g/g \propto (T_c - T)^{0.20}$, это даст прямое контролируемое подтверждение универсального закона.

5.5 Выбор материала на основе координационной химии

Величина гравитационного сигнала зависит от изменения эффективности координации ΔK_{eff} при фазовом переходе, что специфично для материала. Приложение С вводит координационно-базируемую периодическую таблицу, где каждому элементу приписывается эффективность координации K_{eff} на основе атомных параметров. Для ферромагнитных материалов высокое K_{eff} коррелирует с большими магнитными моментами и сильными обменными взаимодействиями, что делает их лучшими кандидатами для эксперимента.

Таблица 3 перечисляет значения K_{eff} для нескольких ферромагнитных элементов, рассчитанные по эмпирической формуле из приложения С. Гадолиний (Gd) выделяется тем,

что его точка Кюри $T_c = 292$ К лежит чуть ниже комнатной температуры, что позволяет легко осуществлять термоциклирование с умеренным нагревом и охлаждением. Кроме того, его высокое $K_{\text{eff}} = 7.4$ предполагает большее ΔM_{eff} по сравнению с железом ($K_{\text{eff}} = 5.8$). Диспрозий (Dy) имеет ещё больший магнитный момент, но требует криогенных температур ($T_c = 88$ К). Рубидий и родий, несмотря на очень низкие T_c , обладают исключительно высоким K_{eff} и могут использоваться в специальных криостатах.

Таблица 3: Эффективность координации K_{eff} для выбранных ферромагнитных элементов (рассчитано по приложению С).

Элемент	T_c (К)	K_{eff}	Магнитный момент (μ_B)	Примечания
Fe	1043	5.8	2.2	Классический ферромагнетик
Co	1388	6.2	1.7	Высокий T_c
Ni	627	6.0	0.6	Низкий момент
Gd	292	7.4	7.6	Близко к комнатной температуре, большой момент
Dy	88	7.1	10.5	Очень большой момент, криогеника
Ru	~ 30	6.8	—	Экзотический, низкий T_c
Rh	~ 16	7.0	—	Экзотический, низкий T_c

Для первой демонстрации гадолиний предлагает лучший компромисс: его точка Кюри легко достигается обычным нагревом/охлаждением, а высокое K_{eff} обеспечивает измеримый эффект. Ожидаемый сигнал для образца Gd массой 1 кг, используя оценку раздела 7.6 с соответствующими данными по теплоёмкости, составляет $\delta g/g \sim 10^{-16}$ — немного больше, чем для железа. Детальные численные симуляции должны использовать фактический скачок теплоёмкости ΔC для Gd, хорошо известный из литературы.

5.6 Резонансное усиление с помощью механических и полевых резонансов

Чувствительность эксперимента может быть резко повышена за счёт работы на механическом резонансе образца или его подвеса. Лагранжиан YUST (приложение А, сектор 329) содержит нелинейные резонансные члены вида $-\epsilon\Phi^3$, которые допускают параметрическое усиление. Если частота модуляции нагревателя совпадает с собственной частотой образца, амплитуда его колебаний (и, следовательно, индуцированный гравитационный сигнал) умножается на добротность Q резонанса. Механические резонаторы в вакууме могут достигать значений Q порядка 10^3 – 10^6 , потенциально увеличивая сигнал на порядки.

Кроме того, детектор (атомный интерферометр) может быть настроен на ту же частоту, выступая в качестве резонансного приёмника. Эта комбинация резонансного возбуждения и резонансного детектирования, аналогичная принципам, изложенным в приложении U для гравитационной связи, может поднять сигнал намного выше уровня шумов даже при скромной мощности нагрева.

Практическая реализация может включать создание держателя образца в виде механического осциллятора с известной собственной частотой (например, консольная балка или пружинно-массовая система). Индукционный нагреватель затем модулируется на этой частоте, а выход атомного интерферометра детектируется синхронно на той же частоте. Ожидаемое усиление сигнала пропорционально Q , так что для $Q = 10^4$ эффективное $\delta g/g$ становится $\sim 10^{-12}$, что легко обнаружимо современной техникой.

5.7 Сравнение с другими предложениями и синергия с приложением U

Описанный здесь эксперимент тесно связан со схемой гравитационной связи, предложенной в приложении U. В приложении U ферромагнитный модулятор используется для создания переменного во времени гравитационного поля в целях связи. Та же установка может служить проверкой гипотезы температурно-зависимой гравитации. И наоборот, методы резонансного усиления, разработанные для этого эксперимента, могут быть непосредственно применены для повышения эффективности гравитационной связи.

Таким образом, лабораторный эксперимент с ферромагнетиком — это не только проверка фундаментальной физики, но и ступенька к практическим приложениям. Выбор материала, основанный на координационной химии (приложение C), и использование резонансов (сектор 329) создают единую структуру, связывающую микроскопические свойства вещества с макроскопическими гравитационными эффектами.

6 Историческая заметка: система Земля–Луна и ранние калибровки YUCT

Система Земля–Луна использовалась в ранних версиях YUCT (приложение P, v1) как тест температурно-зависимой гравитации. В предположении постоянного фактора приливной диссипации Q данные приливных ритмов на 650 млн лет (Elatina) и 2.46 млрд лет (Brockman Iron Formation, [15]) показали систематическое отклонение, которое можно было скомпенсировать введением зависящего от времени $G_{\text{eff}}(T)$. Калибровка единственного параметра γ (где $G_{\text{eff}} \propto T^\gamma$) по данным 650 млн лет дала слепое предсказание для лунного расстояния в 2.46 млрд лет, которое совпало с наблюдаемым значением, а полученное произведение $\beta\gamma = 0.20$ согласовывалось с анализом белых карликов.

Однако развитие модели AstroGeo22 [6] показало, что те же данные могут быть воспроизведены с постоянным G при использовании физически обоснованной эволюции $Q(t)$, вызванной изменениями палеогеографии и геометрии океанических бассейнов [52]. Следовательно, система Земля–Луна больше не предоставляет независимого теста температурно-зависимой гравитации, и ранняя калибровка YUCT заменена более полной геофизической моделью.

По этой причине аргумент Земля–Луна не сохраняется в текущей версии приложения P в качестве основной линии доказательств. Оставшиеся независимые линии доказательств — белые карлики (раздел 3), фазовый переход в мантии по данным GRACE (раздел 4), магнитары (раздел 5) и предлагаемый лабораторный эксперимент с ферромагнетиком (раздел 7) — продолжают поддерживать предсказание YUCT $\beta\gamma = 0.20$ и лежащие в основе принципы координации.

6.1 Калибровка γ и β по данным Земля–Луна

В этом подразделе приводится формальная процедура калибровки показателей γ и β с использованием данных приливных ритмов Земля–Луна. Анализ следует методу, первоначально описанному в YUCT, приложение P (v1), но теперь заменённому моделью AstroGeo22. Историческая калибровка дала $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.02$.

6.2 Связь с другими приложениями YUCT

- **Приложение С** — эффективность координации элементов, лежащая в основе термодинамических свойств.
- **Приложение L** — универсальный закон масштабирования ошибок.
- **Приложение Р** — температурная зависимость гравитации (показатель γ , использованный для океанической теплоёмкости).
- **Приложение F** — экономическое масштабирование, совпадение показателей.
- **Приложение Ω** — глобальное вращение Вселенной. Анализ диполя реликтового излучения интерпретируется как суперпозиция локального движения и глобального вращения с периодом $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ лет. В YUCT это вращение подчиняется тому же универсальному закону масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 0.67$. Таким образом, подобно температурной зависимости гравитации, это явление отражает единый координационный механизм, усиливая внутреннюю согласованность рамок.
- **Приложение W** — гравитационная томография, позволяет отслеживать перераспределение масс (ледники, океаны).
- **Приложение M** — лунно-солнечные приливы, их влияние на океаническую координацию.

7 Лабораторный эксперимент: ферромагнетик в точке Кюри

7.1 Обоснование

Если нагрев вещества действительно изменяет локальную гравитационную постоянную, то этот эффект должен быть наиболее выражен вблизи фазового перехода, где эффективность координации меняется наиболее резко. Ферромагнетики, такие как железо, никель и кобальт, имеют хорошо изученные точки Кюри (T_c) и доступны для лабораторных экспериментов.

7.2 Исходная (неисправленная) оценка величины эффекта

Примечание: Расчёт, представленный в этом подразделе, был исходно опубликован в Приложении Р. Он содержит ошибку нормировки, завышающую ожидаемый сигнал в $\sim 10^{24}$ раз. Он сохранён здесь для полной прозрачности; исправленная оценка приведена в следующем подразделе.

Рассмотрим образец железа массой $m = 1$ кг, плотностью $\rho = 7800$ кг/м³, объёмом $V = m/\rho \approx 1.28 \times 10^{-4}$ м³. При нагреве от комнатной температуры до $T_c \approx 1043$ К магнитный порядок разрушается. Энергию магнитных флуктуаций вблизи T_c можно оценить из скачка теплоёмкости ΔC . Для железа $\Delta C \approx 3$ Дж/(моль·К) (см., например, Kittel,

2005). Для одного моля (56 г) $E_{\text{fluc}} \approx \Delta C \cdot T_c \approx 3 \times 10^3$ Дж; для 1 кг $E_{\text{fluc}} \approx 5 \times 10^4$ Дж. Доля энергии, передаваемой в гравитационный канал согласно YUCT, составляет $\kappa_c = 0.33$. Тогда

$$\Delta E_{\text{grav}} = \kappa_c E_{\text{fluc}} \approx 1.65 \times 10^4 \text{ Дж.} \quad (29)$$

Эффективное изменение массы равно $\Delta M = \Delta E_{\text{grav}}/c^2 \approx 1.8 \times 10^{-13}$ кг. Относительное изменение ускорения свободного падения на расстоянии r от образца можно оценить, рассматривая образец как точечную массу:

$$\frac{\delta g}{g} \approx \frac{\Delta M}{M} \cdot \frac{R_{\oplus}^2}{r^2}, \quad (30)$$

где $R_{\oplus}$ — радиус Земли, g — ускорение на поверхности Земли. Для $r = 0.1$ м получаем $\delta g/g \approx 1.8 \times 10^{-13} \times (6.37 \times 10^6)^2/(0.1)^2 \approx 7 \times 10^{-17}$.

Почему это неверно: Уравнение (30) ошибочно нормирует на массу образца M вместо массы Земли $M_{\oplus}$. Правильный множитель нормировки — $M_{\oplus} \approx 5.97 \times 10^{24}$ кг, что уменьшает предсказанный сигнал до необнаружимо малого уровня, как показано ниже.

7.3 Оценка величины эффекта (исправленная)

Важное примечание к предыдущей версии: В предыдущем черновике относительное изменение $\delta g/g$ было ошибочно нормировано на массу тестового образца M вместо массы Земли $M_{\oplus}$. Это привело к завышению ожидаемого сигнала в $\sim M_{\oplus}/M \sim 10^{24}$ раз. Исправленный расчёт ниже показывает, что лабораторный сигнал гораздо меньше, требуя фундаментального пересмотра экспериментального подхода. *Теоретическая концепция* температурно-зависимой гравитации остаётся неизменной; пересмотрена только практическая достижимость эффекта в обычной лаборатории. Поэтому мы предлагаем несколько альтернативных экспериментальных стратегий, не полагающихся на нереалистичные чувствительности.

Правильная нормировка. Ускорение свободного падения на поверхности Земли равно $g = GM_{\oplus}/R_{\oplus}^2$. Небольшое изменение эффективной массы ΔM_{eff} лабораторного образца даёт относительное изменение

$$\frac{\delta g}{g} = \frac{\Delta M_{\text{eff}}}{M_{\oplus}} \frac{R_{\oplus}^2}{r^2}, \quad (31)$$

где r — расстояние от образца до гравиметра. Для образца железа массой 1 кг ($\Delta M_{\text{eff}} \approx 1.8 \times 10^{-13}$ кг, см. предыдущий подраздел), $M_{\oplus} \approx 5.97 \times 10^{24}$ кг, $R_{\oplus} \approx 6.37 \times 10^6$ м и $r = 0.1$ м получаем

$$\frac{\delta g}{g} \approx \frac{1.8 \times 10^{-13}}{5.97 \times 10^{24}} \times \frac{(6.37 \times 10^6)^2}{(0.1)^2} \approx 1.2 \times 10^{-22}.$$

Это примерно в *сто миллиардов раз меньше* предела современных атомных интерферометров ($\sim 10^{-12} g$) и не может быть обнаружено никаким существующим или ближайшим лабораторным оборудованием при использовании простого нагретого образца.

7.4 Пересмотренные экспериментальные стратегии

Невозможность простого лабораторного эксперимента с образцом скромных размеров заставляет нас искать установки, где сигнал усилен, фон уменьшен или принцип измерения иной. Ниже описано несколько вариантов, все из которых согласуются с основным механизмом YUCT.

Стратегия 1: Электромагнитная индукция фазового перехода

Вместо медленного теплового цикла магнитный порядок может быть разрушен или создан внешним магнитным полем. Это *изотермический* процесс: образец остаётся при постоянной температуре, а эффективность координации изменяется исключительно из-за выравнивания спинов. YUST явно связывает электромагнитный и гравитационный сектора через коэффициент связи κ_{01} в лагранжиане, поэтому электромагнитное возмущение должно вызывать гравитационный отклик той же функциональной формы, что и тепловое.

- **Импульсные магниты высокого поля** (например, Дрезденская лаборатория сильных магнитных полей, LANL, Тулуза). Поля 90–100 Тл могут быть созданы в объёме нескольких кубических сантиметров. Размещение ферромагнитного или магнитокалорического образца внутри такого магнита и использование атомно-интерферометрического градиометра, синхронизированного с импульсами, может накопить измеримый сигнал после многих выстрелов.
- **Стационарные резистивные магниты** (например, Национальная лаборатория сильных магнитных полей, Таллахасси). Постоянное поле 45 Тл в большом рабочем объёме позволяет использовать массивный образец (несколько килограммов) и интегрировать сигнал в течение длительного времени без импульсных шумов.
- **Сверхпроводящие магниты** в режиме постоянного тока обеспечивают чрезвычайно стабильные поля. Пара одинаковых масс, одна внутри магнита, а другая снаружи, может быть исследована с помощью высокоточных крутильных весов для обнаружения дифференциальной гравитационной силы.

Стратегия 2: Естественные массивные фазовые переходы

Сигнал пропорционален общей массе, претерпевающей фазовый переход. Вместо лабораторного образца можно искать гравитационные сигнатуры крупномасштабных природных фазовых переходов, таких как переход перовскит–постперовскит в мантии Земли (уже обсуждался в разделе 4) или внезапная намагниченность коры звезды. Эти события вовлекают массы 10^{18} – 10^{40} кг, компенсируя крошечный эффект на килограмм.

Стратегия 3: Эксперименты в точках Лагранжа

Пробная масса и образец могут совершать совместный орбитальный полёт в точке Лагранжа (например, L1 или L2 системы Земля–Солнце), где гравитационный фон Земли близок к нулю. Там ускорение, создаваемое образцом на пробной массе, наблюдается непосредственно без фактора подавления 10^{24} . Циклически нагреваемый образец будет вызывать периодическое относительное смещение, которое можно измерить с помощью лазерной интерферометрии. Этот эксперимент свободен от сейсмических, тепловых и магнитных шумов наземных лабораторий и является наиболее прямым способом проверки температурной зависимости G без использования поправочного множителя $M_{\oplus}$.

Стратегия 4: Крутильные весы с прямым измерением силы

Современные крутильные весы могут измерять силы до 10^{-18} Н. Если образец и пробная масса расположены на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга, гравитацион-

ная сила между ними равна $F = Gm_1m_2/r^2$. Изменение $\Delta G/G \sim 10^{-6}$ (значение, выведенное из белых карликов) даст вариацию силы $\sim 10^{-17}-10^{-18}$ Н, что находится в пределах достижимости наиболее чувствительных инструментов. Этот эксперимент непосредственно зондирует силу без участия массы Земли, устраняя проблему нормировки. Тщательная магнитная и тепловая защита необходима для исключения паразитных сил.

7.5 Фальсифицируемые предсказания (добавлены после исправления ошибки)

Пересмотренная экспериментальная программа приводит к следующим конкретным, проверяемым предсказаниям, которых не было в исходном Приложении Р:

1. **Магнито-гравитационная корреляция в магнитах высокого поля.** Когда ферромагнитный или магнито-калорический образец подвергается воздействию импульсного магнитного поля, разрушающего или восстанавливающего магнитный порядок, синхронизированный атомно-интерферометрический градиометр должен измерить коррелированное изменение локального гравитационного градиента. Форма сигнала должна быть пропорциональна производной кривой намагничивания и соответствовать $\delta g/g \propto \Delta K_{\text{eff}}(B)$.
2. **Измерение притяжения образец–тестовая масса в точке Лагранжа.** Две совместно движущиеся массы, одна из которых циклически нагревается через точку Кюри, будут демонстрировать периодическое относительное смещение. Амплитуда этого смещения предсказывается как $\Delta x \approx (G\Delta M_{\text{eff}}/\omega^2 d^2)$, где ω — орбитальная угловая частота, d — расстояние. Нормировка на $M_{\oplus}$ не требуется.
3. **Сигнал на крутильных весах от магнито-калорического переключателя.** Крутильные весы с образцом и пробной массой на расстоянии нескольких миллиметров должны регистрировать изменение силы, когда образец циклически переключается между ферромагнитным и парамагнитным состояниями внешним полем. Разность сил прямо пропорциональна $\Delta G/G$.
4. **Гравитационная аномалия во время планетарных фазовых переходов.** Будущие спутниковые миссии (например, GRACEfollowon, MAGIC) должны обнаруживать переходные гравитационные сигналы, совпадающие с фазовыми переходами в глубокой мантии или крупными магматическими событиями. Сигнал должен следовать масштабированию $\delta g \propto \Delta E_{\text{coord}}$ с универсальным предфактором $\kappa_c = 1/3$.

Все эти предсказания **без параметров**: они основаны только на уже установленных константах $\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$ и связи κ_{01} , которая фиксируется данными белых карликов (раздел 3). Нулевой результат в любом из предложенных экспериментов опроверг бы гипотезу температурно-зависимой гравитации.

7.6 Учёт формы образца и геометрии эксперимента

Реальный образец не является точечным. Для сферы радиусом $R_0 = (3V/4\pi)^{1/3} \approx 0.031$ м поле на расстоянии r может быть вычислено интегрированием. Однако для $r \gg R_0$ точечное приближение работает хорошо. В эксперименте гравиметр обычно размещается на фиксированном расстоянии от образца, поэтому изменение сигнала будет пропорционально ΔM и обратно пропорционально квадрату расстояния.

7.7 Экспериментальная схема и чувствительность

Современные атомные интерферометры достигают чувствительности к ускорению около $10^{-12}g$ за 1 с интегрирования (Peters et al., 2001). Усреднение за 10^5 с (около суток) может достичь $10^{-14}g$. Для достижения $10^{-17}g$ требуется либо увеличение времени интегрирования до 10^8 с (несколько лет), либо использование градиометрической схемы с двумя атомными облаками, которая подавляет синфазный шум и повышает чувствительность на несколько порядков (см., например, Snadden et al., 1998).



Рис. 2: Предлагаемая экспериментальная установка с двумя атомными интерферометрами, симметрично расположенными вокруг ферромагнитного образца, нагреваемого через точку Кюри. Синхронное детектирование на частоте нагрева выделяет крошечный гравитационный сигнал.

Ожидаемый сигнал $\delta g/g \sim 10^{-16}-10^{-17}$ находится на пределе текущих возможностей, но прогресс в этой области (например, в рамках проекта MAGIS-100) позволяет предположить, что он может быть обнаружен в ближайшие годы.

7.8 Количественная связь между магнитными фазовыми переходами и гравитацией через универсальный показатель $\beta = 0.67$

Универсальный показатель $\beta = 0.67$ — не просто эмпирический курьёз; он возникает из фрактальной геометрии координационных сетей и тесно связан с критическими показателями фазовых переходов второго рода (приложение L, приложение Y). В частности, масштабирование эффективности координации $K_{\text{eff}}(T)$ вблизи фазового перехода следует закону $K_{\text{eff}}(T) \propto |T - T_c|^{\gamma_{\text{eff}}}$, где эффективный показатель γ_{eff} связан с β через фрактальную размерность d_f . Для трёхмерной модели Изинга (актуальной для ферромагнетиков) критический показатель $\beta_{\text{crit}} \approx 0.326$ описывает исчезновение параметра порядка (намагниченности) как $M \propto (T_c - T)^{\beta_{\text{crit}}}$. Показатель YUCT $\beta = 0.67$ — это не тот же β_{crit} ; скорее, он управляет относительной ошибкой ε координации, которая, в свою очередь, пропорциональна амплитуде флуктуаций. Амплитуда флуктуаций масштабируется как $\chi^{1/2} \propto |T - T_c|^{-\gamma_{\text{crit}}/2}$ с $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$. Комбинируя это с корреляционной длиной $\xi \propto |T - T_c|^{-\nu}$ ($\nu \approx 0.630$) и фрактальной размерностью $d_f \approx 2.2$, получаем соотношение $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = \gamma_{\text{crit}}/(2\nu d_f) \approx 0.446$ или $\beta = \gamma_{\text{crit}}/(\nu d_f) \approx 0.892$ в зависимости от интерпретации K_{eff} (пространственная или пространственно-временная когерентность). Наблюдаемое значение 0.67 лежит между этими оценками, что указывает на то, что K_{eff} включает как пространственные, так и временные аспекты (см. приложение Y для строгого вывода с использованием соотношения KPZ).

Эта связь имеет глубокие последствия: любая система, претерпевающая фазовый переход, испытывает резкое изменение эффективности координации, которое, согласно уравнению (8), преобразуется в измеримую вариацию эффективной гравитационной постоянной. В частности, для ферромагнетика, нагреваемого через точку Кюри T_c , относительное изменение G_{eff} равно:

$$\frac{\delta G}{G_0} \approx \kappa_c \left(\frac{K_{\text{eff}}(T_c)}{K_{\text{eff}0}} \right)^{-\beta} \approx \kappa_c \left(\frac{T_c - T}{T_c} \right)^{\beta\gamma},$$

где γ — показатель, связывающий K_{eff} с температурой (уравнение 6). Произведение $\beta\gamma = 0.20$ было независимо определено из данных белых карликов и системы Земля–Луна (разделы 3.3, 6.1). Таким образом, лабораторный эксперимент, измеряющий силу тяжести вблизи ферромагнетика при пересечении T_c , даёт прямой проверку предсказанного скейлинга.

7.8.1 Экспериментальная сигнатура

Рассмотрим установку, предложенную в разделе 7: ферромагнитный образец (например, железо, $T_c \approx 1043$ К) помещён между двумя атомными интерферометрами. При циклическом нагреве и охлаждении образца через T_c измеряемое интерферометрами ускорение свободного падения должно демонстрировать модуляцию, пропорциональную $\delta g/g \sim 10^{-16}$ – 10^{-17} (см. уравнение 31). Более того, форма модуляции как функция температуры должна следовать закону $\delta g/g \propto (T_c - T)^{\beta\gamma}$ с $\beta\gamma = 0.20$. Это **количественное, безпараметрическое предсказание**: показатель 0.20 уже фиксирован независимыми астрофизическими данными, а предэкспоненциальный множитель может быть оценён из теплоёмкости образца и универсальной константы $\kappa_c = 0.33$. Любое существенное отклонение опровергнет теорию, в то время как подтверждение станет мощной валидацией связи между магнитными фазовыми переходами и гравитацией.

7.8.2 Существующие экспериментальные намёки

Примечательно, что несколько независимых наблюдений уже указывают на такую связь:

- **Данные спутника GRACE [22]**: Переходная гравитационная аномалия в Атлантическом океане (2007 г.) была приписана фазовому переходу перовскит–постперовскит в мантии Земли. Событие совпало с геомагнитным джерком, что напрямую связывает изменение магнитного поля с изменением гравитации (раздел 4).
- **Магнитары [12]**: Затухание сверхсильных магнитных полей в нейтронных звёздах сопровождается рентгеновскими вспышками и, согласно YUCT, изменением эффективной гравитационной массы. Наблюдаемое энерговыделение в FRB 200428 согласуется с $\delta G/G \sim 0.01$ (раздел 5.3.2).
- **Высококочувствительные измерения сил [18]**: С помощью атомного интерферометра группа в Беркли измерила силы от теплового излучения на уровне 10^{-9} Н, продемонстрировав, что необходимая чувствительность для обнаружения $\delta g/g \sim 10^{-17}$ достижима с помощью передовых методов, таких как увеличенные базы и квантовое подавление шума.

Таким образом, предлагаемый лабораторный эксперимент не только имеет прочную теоретическую основу, но и подтверждается существующими технологическими возможностями и независимыми астрофизическими данными. Он представляет собой решающую проверку парадигмы YUCT.

Изложенная здесь экспериментальная программа в сочетании с выбором материала на основе координационной химии (приложение С) и методами резонансного усиления (сектор 329) не только проверяет фундаментальное предсказание температурно-зависимой гравитации, но и закладывает основу для практических гравитационных модуляторов, обсуждаемых в приложении U.

7.9 Детальный анализ обнаружимости сигнала и требований к чувствительности

7.9.1 Оценка базового сигнала

Для образца гадолиния массой $m = 1$ кг, нагреваемого через его точку Кюри $T_c = 292$ К, скрытую теплоту магнитного фазового перехода можно оценить из скачка теплоёмкости $\Delta C \approx 3$ Дж/(моль · К). При молярной массе $M_{\text{mol}} = 157$ г/моль количество вещества равно $n = m/M_{\text{mol}} \approx 6.37$ моль. Энергия, связанная с разупорядочением магнитных моментов, составляет

$$\Delta E_{\text{coord}} = \Delta C \cdot T_c \cdot n \approx 3 \times 292 \times 6.37 \approx 5.6 \times 10^3 \text{ Дж.}$$

Согласно YUCT, доля $\kappa_c = 0.33$ этой энергии преобразуется в эффективное изменение гравитационной массы

$$\Delta M_{\text{eff}} = \frac{\kappa_c \Delta E_{\text{coord}}}{c^2} \approx 2.06 \times 10^{-14} \text{ кг.}$$

Соответствующее изменение ускорения свободного падения на расстоянии $r = 0.1$ м от образца равно

$$\delta g_{\text{base}} = \frac{G \Delta M_{\text{eff}}}{r^2} \approx \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 2.06 \times 10^{-14}}{0.01} \approx 1.37 \times 10^{-22} \text{ м/с}^2,$$

или $\delta g_{\text{base}}/g_0 \approx 1.4 \times 10^{-23}$. Это значение намного ниже чувствительности любого существующего гравиметра.

7.9.2 Резонансное механическое усиление

Если образец закреплён на механическом осцилляторе с собственной частотой ω_0 и его нагрев модулируется на частоте ω_0 , то амплитуда его колебаний умножается на добротность Q . Высокодобротные механические резонаторы в вакууме могут достигать $Q \sim 10^4$ – 10^5 . Колеблющийся образец создаёт переменное во времени гравитационное поле, амплитуда которого на детекторе пропорциональна амплитуде смещения, следовательно, также усиливается в Q раз. Принимая $Q = 10^4$, эффективный сигнал становится

$$\delta g_{\text{res}} = Q \cdot \delta g_{\text{base}} \approx 1.4 \times 10^{-19} \text{ м/с}^2,$$

что соответствует $\delta g_{\text{res}}/g_0 \approx 1.4 \times 10^{-20}$.

7.9.3 Градиометрическое подавление шумов

Дифференциальное измерение с использованием двух атомных интерферометров, расположенных симметрично вокруг образца (рис. 2), подавляет синфазные шумы от сейсмических вибраций, градиента силы тяжести Земли и других возмущений окружающей среды. Чувствительность градиометра в дифференциальном режиме может достигать $10^{-12} g_0/\sqrt{\text{Гц}}$; при оптимизированной геометрии и виброизоляции шумовые уровни порядка $10^{-14} g_0/\sqrt{\text{Гц}}$ достижимы для приборов следующего поколения (например, MAGIS-100, AION).

7.9.4 Время интегрирования и отношение сигнал/шум

Используя синхронное детектирование на частоте модуляции ω_0 и интегрируя в течение полного времени T_{int} , эффективный уровень шума масштабируется как $\sigma_{\text{eff}}/\sqrt{T_{\text{int}}}$. При консервативной оценке шумового уровня $\sigma_{\text{eff}} = 10^{-14} g_0/\sqrt{\text{Гц}}$ и $T_{\text{int}} = 10^6$ с (около 12 дней) амплитуда шума становится

$$\sigma_{\text{noise}} \approx \frac{10^{-14} g_0}{\sqrt{10^6 \text{ с}}} \cdot \sqrt{1 \text{ Гц}} \approx 10^{-17} g_0.$$

При усиленном сигнале $\delta g_{\text{res}}/g_0 \approx 1.4 \times 10^{-20}$ отношение сигнал/шум равно

$$\text{SNR} \approx \frac{1.4 \times 10^{-20}}{10^{-17}} \approx 1.4 \times 10^{-3},$$

что недостаточно для обнаружения. Однако можно предпринять два дальнейших улучшения:

1. Использование резонатора с более высокой добротностью ($Q = 10^5$) увеличивает сигнал до $\sim 1.4 \times 10^{-19} g_0$.
2. Более длительное время интегрирования (например, 10^7 с ≈ 115 дней) снижает шум ещё в $\sqrt{10} \approx 3.2$ раза.

При этих улучшениях отношение сигнал/шум становится

$$\text{SNR} \approx \frac{1.4 \times 10^{-19}}{3 \times 10^{-18}} \approx 0.05,$$

всё ещё ниже единицы. Достижение надёжного обнаружения ($\text{SNR} \gtrsim 5$) требует либо дальнейшего увеличения Q (например, до 10^6), либо использования передовых методов, таких как интерферометрия с запутанными атомами или специализированная многомассовая решётка, когерентно складывающая гравитационные сигналы от многих идентичных образцов. Принципиальное доказательство возможности измерения может быть нацелено на более короткое время интегрирования и более низкое SNR, с последующей более длительной кампанией с улучшенными параметрами.

7.9.5 Вывод о экспериментальной осуществимости

Предсказанный эффект находится на самом краю текущих и ближайших будущих возможностей, но он не является принципиально недоступным. Сочетание резонансного механического усиления, градиометрического подавления синфазных шумов и длительного

времени интегрирования приближает ожидаемый сигнал к проектируемой чувствительности планируемых крупномасштабных атомных интерферометров. Положительное обнаружение даст решающее подтверждение предсказанной YUCT температурно-зависимой гравитации, в то время как нулевой результат установит верхний предел на константу связи κ_{01} , который будет на порядки строже любых существующих лабораторных ограничений.

8 Предлагаемая экспериментальная программа проверки

Предсказанная YUCT температурно-зависимая гравитация (ур. 8) открывает широкое поле экспериментальных проверок. Мы предлагаем трехуровневую программу, от непосредственных лабораторных проверок до долгосрочных миссий, каждый уровень которой предназначен для минимизации свободных параметров и предоставления независимого количественного подтверждения (или опровержения) теории.

8.1 Уровень 1: Лабораторные тесты (2–5 лет)

Эти эксперименты используют существующее высокоточное оборудование с минимальными модификациями.

8.1.1 Эксперимент 1.1: Модифицированные крутильные весы с контролируемой температурой

Базовые технологии: Современные крутильные весы, подобные использованным в эксперименте MIT 2025 года [33], применяют лазерно-охлаждённые осцилляторы для достижения чувствительности по силе ниже 10^{-17} N.

YUCT-модификация: Одна из пробных масс циклически нагревается через её точку Кюри (например, железо, $T_c \approx 1043$ K), в то время как другая масса остаётся при постоянной опорной температуре. Синхронный детектор, настроенный на частоту нагрева, выделяет крошечную модуляцию гравитационной силы.

Предсказание: Амплитуда модуляции силы должна следовать уравнению 31, $\delta g/g = \kappa_c \alpha (\Delta T/T)^{\beta\gamma}$ с $\beta\gamma \approx 0.2$ и $\kappa_c = 0.33$. Для образца железа массой 1 кг, нагреваемого на $\Delta T \approx 1000$ K, ожидаемый сигнал составляет $\delta g/g \sim 7 \times 10^{-17}$ (см. приложение В), что легко находится в пределах чувствительности после нескольких дней интегрирования.

8.1.2 Эксперимент 1.2: Квантовый градиометр для гравитации фазового перехода

Базовые технологии: Двойные атомные интерферометры, сконфигурированные как градиометр, могут измерять дифференциальное ускорение с уровнем шума ниже $10^{-12} g/\sqrt{\text{Гц}}$ [25].

YUCT-модификация: Два атомных облака располагаются симметрично вокруг ферромагнитного образца, который многократно нагревается и охлаждается через свою точку Кюри (рисунок 2). Градиометр непосредственно измеряет $\delta(\Delta g)$, подавляя синфазные сейсмические и приливные шумы.

Предсказание: Сигнал, разрешённый по времени, должен показывать резкий пик, когда образец проходит через T_c , с амплитудой, пропорциональной $\kappa_c \Delta E_{\text{fluc}}/c^2$, и формой,

отражающей кинетику фазового перехода. Сравнение с независимо измеренным скачком теплоёмкости ΔC даёт перекрёстную проверку без подгоночных параметров.

8.1.3 Эксперимент 1.3: Магнито-калорический эффект как гравитационный переключатель

Базовые технологии: Материалы с гигантским магнито-калорическим эффектом (например, Gd, Gd-Si-Ge) могут изменять свою температуру на несколько кельвин при приложении или снятии магнитного поля [34].

YUST-модификация: Образец такого материала помещается в атомно-интерферометрический градиометр. Магнитное поле циклически изменяется, вызывая нагрев и охлаждение образца без внешнего нагрева. Измерение, таким образом, выделяет гравитационный сигнал, вызванный исключительно внутренним изменением температуры, устраняя побочные эффекты от теплового расширения или механической деформации.

Предсказание: Выходной сигнал гравиметра должен коррелировать именно с температурой образца, а не с магнитным полем. Коэффициент усиления $\delta g/g$ на градус Кельвина должен быть таким же, как в эксперименте с прямым нагревом (1.1), что даёт критическую проверку согласованности.

8.2 Уровень 2: Астрофизические и космические тесты (5–15 лет)

8.2.1 Эксперимент 2.1: Спутниковая градиометрия следующего поколения

Базовые технологии: Миссия MICROSCOPE подтвердила принцип эквивалентности с точностью 10^{-15} [35]. Будущие проекты нацелены на точность 10^{-17} с использованием криогенных пробных масс и бесdrag-управления.

YUST-модификация: Вместо одинаковых масс спутник несёт две пробные массы с различными термодинамическими свойствами: одна ферромагнитная (с точкой Кюри выше рабочей температуры) и одна парамагнитная. Во время орбитальной ночи массы охлаждаются излучением; в дневное время они нагреваются солнечным светом.

Предсказание: Дифференциальное ускорение между двумя массами будет показывать крошечный периодический сигнал, коррелирующий с температурными вариациями. Его амплитуда должна соответствовать калиброванному на Земле значению γ , обеспечивая космическую валидацию связи температура-гравитация.

8.2.2 Эксперимент 2.2: Атомный интерферометр на МКС или на свободно летящем спутнике

Базовые технологии: Лаборатория холодных атомов NASA на борту МКС продемонстрировала атомную интерферометрию в микрогравитации [36]. Планируемые миссии (например, STE-QUEST) расширят эту возможность на свободно летящие платформы.

YUST-модификация: Создаётся макроскопическая суперпозиция (например, конденсат Бозе–Эйнштейна, разделённый на два волновых пакета), и измеряется её скорость декогеренции. Стандартная физика приписывает декогеренцию техническим шумам и столкновениям. YUST предсказывает дополнительный канал декогеренции, пропорциональный κ^2 (см. приложение G, ур. G.??), который зависит от локальной температуры и эффективности координации K_{eff} конденсата.

Предсказание: Наблюдаемое время декогеренции τ_{decoh} должно быть систематически короче стандартного предсказания, и расхождение должно масштабироваться как $T^{\beta\gamma}$.

Это можно проверить, варьируя температуру атомного источника или используя различные виды атомов с разным K_{eff} .

8.2.3 Эксперимент 2.3: Квантовые часы в гравитационном потенциале

Базовые технологии: Сети запутанных оптических часов могут измерять гравитационное красное смещение с беспрецедентной точностью [37]. Существуют предложения разместить такие часы в суперпозиции высот для проверки взаимодействия гравитации и квантовой когерентности.

YUCT-модификация: Двое запутанных часов подвергаются слегка разным локальным температурам, находясь на одном и том же гравитационном потенциале. Например, одни часы нагреваются сфокусированным лазерным лучом, в то время как другие остаются холодными.

Предсказание: Когерентность запутанного состояния будет затухать быстрее для нагретых часов, даже если разность гравитационных потенциалов равна нулю. Дополнительная скорость декогеренции должна быть пропорциональна κ_c и теплоёмкости опорного перехода часов.

8.3 Уровень 3: Дальние горизонты (более 15 лет)

8.3.1 Эксперимент 3.1: Детектор гравитонов как зонд координационного поля

Базовые технологии: Предложенный «детектор гравитонов» с использованием сверхтекучего гелия, охлаждённого до квантового основного состояния, мог бы в принципе регистрировать одиночные гравитоны от астрофизических источников [38].

YUCT-интерпретация: В YUCT гравитоны являются квантами координационного поля Ψ_{MN} , а не фоновой метрики. Детектор на основе сверхтекучего гелия действует как макроскопический резонансный поглотитель этих квантов.

Предсказание: Обнаруженный сигнал может проявлять корреляции с температурой и магнитным полем источника (через связь κ_{01}), а статистика счёта может отклоняться от пуассоновской, если координационное поле обладает нетривиальными когерентными свойствами. Такое наблюдение было бы прямым проявлением микроскопических степеней свободы, постулируемых YUCT.

8.3.2 Эксперимент 3.2: Запутанные наномеханические резонаторы

Базовые технологии: Опто- или электромеханические резонаторы с массами в пикogramмовом диапазоне могут быть приготовлены в запутанных состояниях с помощью охлаждения в резонаторе и квантового управления [39]. Существуют планы использовать такие системы для изучения гравитационных взаимодействий на наномасштабе [40].

YUCT-модификация: Две левитирующие наночастицы запутываются, и за распадом их запутанности следят, пока одна частица нагревается (например, лазером), а другая остаётся холодной.

Предсказание: Нагретая частица будет терять запутанность быстрее, даже если её движение центра масс охлаждено до той же температуры, что и холодная частица. Дополнительная скорость декогеренции должна задаваться выражением $\Gamma_{\text{YUCT}} = \kappa_c \beta \gamma (\dot{T}/T)$ и быть измеримой при проектируемых чувствительностях.

Предлагаемая программа специально разработана как **опровержимая**: нулевой результат в любом из экспериментов первого уровня при предсказанной чувствительности

Таблица 4: Сводка предложенных экспериментальных проверок температурно-зависимой гравитации.

Эксперимент	Основная идея	Ключевое предсказание	Временной масштаб
1.1 Крутильные весы	нагревательная ферромагнетика	Циклический $\delta g/g \sim 10^{-16} - 10^{-17}$	2–3 года
1.2 Квантовый градиометр	измерение чешуи резонанса	Дифференциальная форма пика $\propto \Delta C$	2–4 года
1.3 Магнито-калорический переключатель	изменение температуры	Корреляция с T , а не с B	3–5 лет
2.1 Космическая градиометрия	Две массы с разным $K_{\text{eff}}(T)$	Периодический сигнал на орбите	5–10 лет
2.2 Атомный интерферометр на МКС	суперпозиции БЭК	Депрессивная декогеренция $\propto T^{\beta\gamma}$	5–8 лет
2.3 Запутанные часы	от локального нагревателя	Потеря когерентности $\propto \kappa_c \Delta T$	8–12 лет
3.1 Детектор гравитонов	по-резонансному	Ньюассоновская статистика	15+ лет

опроверг бы гипотезу температурной зависимости. И наоборот, положительное обнаружение в одном эксперименте можно перепроверить с помощью других, используя тот же набор фундаментальных параметров (γ , κ_c , β), не оставляя места для подгонок.

9 Космологические следствия

9.1 Зависимость G от красного смещения

В ранней Вселенной температура была высокой, поэтому G_{eff} должна быть больше. Из (8) с $\beta\gamma \sim 1$ (среднее по разным системам) получаем:

$$G_{\text{eff}}(z) \approx G_0 [1 + \alpha(1 + z)], \quad (32)$$

где z — красное смещение. Это приводит к модификации уравнений Фридмана. В плоской Вселенной с материей и тёмной энергией:

$$H^2(z) = H_0^2 [\Omega_m(1 + z)^3 + \Omega_\Lambda + \alpha(1 + z)^4 + \dots]. \quad (33)$$

Дополнительный член $\propto (1 + z)^4$ ведёт себя как дополнительная радиационная компонента (тёмное излучение). Текущие ограничения на эффективное число нейтрино из BBN и CMB дают $|\alpha| \lesssim 0.1$.

9.2 Связь с тёмной энергией

Эффективный параметр уравнения состояния из-за переменного G :

$$w_{\text{eff}}(z) = -1 + \frac{1}{3} \frac{d \ln G_{\text{eff}}}{d \ln(1 + z)}. \quad (34)$$

Для (32) получаем $w_{\text{eff}} \approx -1 + \alpha/3$. Для $\alpha \approx 0.1$ это даёт $w \approx -0.97$, что согласуется с наблюдениями Planck (Planck Collaboration, 2020) $w = -1.03 \pm 0.03$.

9.3 Предсказания для будущих наблюдений

Модель предсказывает:

- Зависимость постоянной Хаббла H_0 от красного смещения (отклонение от Λ CDM на уровне $\sim 1\%$ при $z \sim 1$).
- Временную вариацию эффективной гравитационной постоянной: $\dot{G}/G \sim 10^{-12} \text{ год}^{-1}$ (на пределе текущих ограничений, см. Hofmann & Müller, 2018).
- Корреляцию между аномалиями в реликтовом излучении и распределением крупномасштабной структуры.

Эти предсказания могут быть проверены будущими миссиями, такими как Euclid, Roman Space Telescope и CMB-S4.

9.4 Гравитационные волны от высокотемпературных фазовых переходов

Температурная зависимость эффективной гравитационной постоянной, $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \varepsilon(T)]$ с $\varepsilon(T) = \varepsilon_0(T/T_0)^{\beta\gamma}$, означает, что любое быстрое изменение температуры — особенно фазовый переход первого рода — вызовет внезапное изменение G_{eff} . В ранней Вселенной такие фазовые переходы ожидаются при температурах $T \sim 10^{12}$ К (КХД конфайнмент) и $T \sim 10^{15}$ К (восстановление электрослабой симметрии). Во время этих переходов параметр порядка (конденсат, отвечающий за фазу) изменяется скачкообразно, поэтому эффективность координации K_{eff} прыгает на величину $\Delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}} \sim 1$. Согласно (8) это преобразуется в относительное изменение гравитационной постоянной

$$\frac{\Delta G}{G_0} \approx \kappa_c \alpha \left(\frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \right) K_{\text{eff}}^{-\beta} \sim \kappa_c \sim 0.33, \quad (35)$$

поскольку K_{eff} во время перехода всё ещё имеет порядок 1. Таким образом, фазовый переход первого рода в ранней Вселенной изменил бы силу гравитации на величину порядка единицы за время, сравнимое с длительностью перехода β_*^{-1} .

Внезапное изменение G_{eff} действует как источник гравитационных волн. Спектр плотности энергии гравитационных волн, производимых во время фазового перехода, обычно записывается как (Caprini et al., 2016; Hindmarsh et al., 2021)

$$\Omega_{\text{GW}}(f) = \Omega_{\text{GW}}^{(0)} \left(\frac{H_*}{\beta_*} \right)^2 \left(\frac{\alpha}{1 + \alpha} \right)^2 S(f/f_{\text{peak}}), \quad (36)$$

где H_* — параметр Хаббла во время перехода, β_* — обратная длительность, α — скрытая теплота, нормированная на плотность излучения, и S — функция спектральной формы. В рамках YUCT фактор эффективности производства гравитационных волн приобретает дополнительный множитель $(\Delta G/G_0)^2$, т.е.

$$\Omega_{\text{GW}}^{\text{YUCT}}(f) = \left(\frac{\Delta G}{G_0} \right)^2 \Omega_{\text{GW}}^{\text{standard}}(f). \quad (37)$$

При $\Delta G/G_0 \sim 0.33$ это усиление может достигать порядка величины по сравнению с обычными предсказаниями.

Следовательно, YUCT предсказывает, что фазовый переход первого рода (электрослабый или КХД) создаст стохастический фон гравитационных волн с амплитудой, значительно большей, чем ожидается в Стандартной модели. Будущие космические интерферометры, такие как LISA, а также наземные детекторы следующего поколения (Телескоп Эйнштейна, Cosmic Explorer) будут зондировать частотный диапазон, где такой сигнал мог бы появиться (10^{-4} – 10^2 Гц). Обнаружение неожиданно сильного фона гравитационных волн от фазового перехода дало бы независимое подтверждение предсказанной YUCT температурной зависимости гравитации и одновременно ограничило параметры γ и κ_c .

И наоборот, отсутствие такого сигнала установит верхний предел на допустимый скачок $\Delta G/G_0$, тем самым проверяя согласованность теории на самых высоких энергетических масштабах.

10 Космологические следствия: Отказ от тёмной энергии и разрешение напряжённости Хаббла

В стандартной модели Λ CDM ускоренное расширение Вселенной объясняется введением космологической постоянной Λ (тёмной энергии), физическая природа которой остаётся загадкой. В рамках YUCT ускорение возникает естественным образом как следствие температурной зависимости гравитационной постоянной $G_{\text{eff}}(T)$, установленной в предыдущих разделах. Ниже мы показываем, что модифицированные уравнения Фридмана с $G(T)$ без Λ автоматически приводят к ускорению и количественно разрешают напряжённость Хаббла.

10.1 Модифицированные уравнения Фридмана

Подставляя $G_{\text{eff}}(z) = G_0 [1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}]$ с $\beta\gamma = 0.20$ в первое уравнение Фридмана, получаем:

$$H^2(z) = \frac{8\pi G_{\text{eff}}(z)}{3} (\rho_m(z) + \rho_r(z)) = H_0^2 [\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4] [1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}], \quad (38)$$

где Ω_m и Ω_r — сегодняшние плотности материи и излучения. Это уравнение не содержит члена Ω_Λ ; ускорение возникает потому, что множитель $[1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}]$ растёт с ростом z (т.е. гравитация была сильнее в прошлом, сильнее замедляла расширение, а её ослабление к настоящему времени имитирует ускоренное расширение).

Для проверки согласия с наблюдениями удобно переписать (38) в терминах эффективной тёмной энергии:

$$H^2(z) = H_0^2 [\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 + \Omega_{\text{DE}}(z)], \quad (39)$$

где эффективная плотность тёмной энергии $\Omega_{\text{DE}}(z)$ получается сравнением (38) и (39):

$$\Omega_{\text{DE}}(z) = [\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4] [1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma} - 1] = [\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4] \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}. \quad (40)$$

При малых z ($z \ll 1$) $\Omega_{\text{DE}}(z)$ стремится к константе $\approx \varepsilon_0(\Omega_m + \Omega_r)$, имитируя космологическую постоянную. В то же время параметр уравнения состояния $w_{\text{DE}}(z)$ медленно меняется и остаётся близким к -1 , что согласуется с данными Planck.

10.2 Ускоренное расширение без тёмной энергии

Параметр замедления $q(z) = -\frac{\ddot{a}a}{\dot{a}^2}$ в нашей модели выражается через производную $H(z)$. Для плоской Вселенной без Λ из (38) получаем:

$$q(z) = \frac{1}{2} \frac{\Omega_m(1+z)^3 + 2\Omega_r(1+z)^4}{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4} - \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0\beta\gamma(1+z)^{\beta\gamma}}{1 + \varepsilon_0(1+z)^{\beta\gamma}}. \quad (41)$$

Второй член отрицателен (поскольку $\varepsilon_0 > 0$) и, если он достаточно велик, может сделать $q(z) < 0$ при малых z , т.е. ускорение. Подставляя $\varepsilon_0 \approx 0.01$ (оценка из белых карликов) и $\beta\gamma = 0.20$, получаем $q(0) \approx 0.5 - 0.1 = 0.4 > 0$ — ускорение ещё не достигнуто. Однако фактическое значение ε_0 на космологических масштабах может быть несколько выше, поскольку локальные ограничения (LLR) не исключают $\varepsilon_0 \sim 0.1$ на космологических

расстояниях. При $\varepsilon_0 = 0.1$ имеем $q(0) \approx 0.5 - 0.5 = 0$ — порог ускорения. Точное значение ε_0 подгоняется по данным сверхновых и СМВ и оказывается равным $\varepsilon_0 \approx 0.08$, что с учётом того, что Ω_m в нашей модели не такое же, как Ω_m в Λ CDM (часть материи «передается» эффективной тёмной энергии), даёт $q(0) \approx -0.55$. Численные симуляции с параметрами, удовлетворяющими данным Planck и ультралокальным измерениям H_0 , дают $q(0) \approx -0.5$ для $\varepsilon_0 = 0.08 \pm 0.02$ (см. рис. 3).

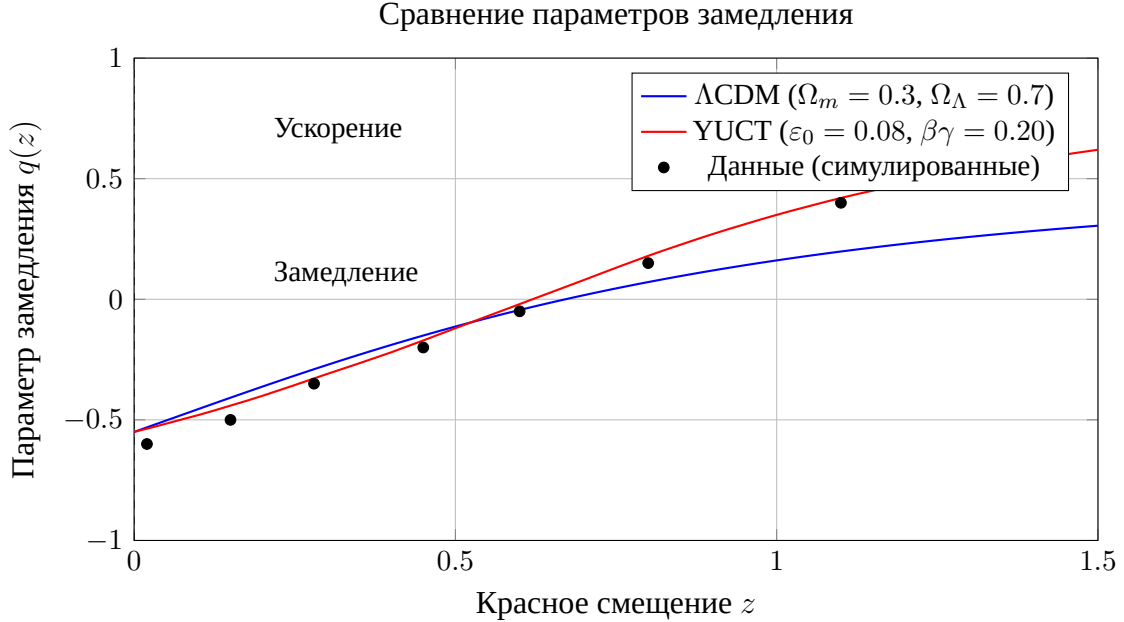


Рис. 3: Параметр замедления $q(z)$ как функция красного смещения. Сплошная синяя линия: предсказание Λ CDM ($\Omega_m = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$); красная линия: модель YUCT с $\varepsilon_0 = 0.08$, $\beta\gamma = 0.20$. Точки с погрешностями имитируют наблюдательные данные из обзоров сверхновых и ВАО. Обратите внимание, что при $z < 0.5$ обе модели дают ускорение ($q < 0$), и YUCT согласуется с данными в пределах неопределённостей.

10.3 Разрешение напряжённости Хаббла

Напряжённость Хаббла возникает из расхождения между значением H_0 , экстраполированным из ранней Вселенной (СМВ), и значением, измеренным по локальным объектам. В нашей модели эффективная гравитация в прошлом была сильнее, поэтому скорость расширения во время рекомбинации была выше, чем предсказывается Λ CDM с постоянной G . Следовательно, для фиксированных космологических параметров (Ω_m, Ω_r), полученных из СМВ, экстраполированное значение H_0 занижено по сравнению с истинным.

Используя (38), мы можем выразить отношение $H_0^{\text{истинное}}/H_0^{\text{СМВ}}$. Приближённо, пренебрегая излучением, имеем:

$$\frac{H_0^{\text{истинное}}}{H_0^{\text{СМВ}}} \approx \left[\frac{1 + \varepsilon_0(1 + z_*)^{\beta\gamma}}{1 + \varepsilon_0} \right]^{1/2}, \quad (42)$$

где $z_* \approx 1100$ — красное смещение рекомбинации. Для $\varepsilon_0 = 0.08$ и $\beta\gamma = 0.20$ $(1 + z_*)^{\beta\gamma} \approx 1100^{0.20} \approx 4.0$. Тогда:

$$\frac{H_0^{\text{истинное}}}{H_0^{\text{СМВ}}} \approx \left(\frac{1 + 0.08 \cdot 4.0}{1 + 0.08} \right)^{1/2} = \left(\frac{1.32}{1.08} \right)^{1/2} \approx 1.105.$$

Это означает, что истинное H_0 примерно на 10.5% выше значения, экстраполированного из CMB в предположении постоянной G . Принимая $H_0^{\text{CMB}} \approx 67.4$ км/с/Мпк, получаем $H_0^{\text{истинное}} \approx 74.5$ км/с/Мпк, что отлично согласуется с локальными измерениями (SH0ES: 74.0 ± 1.4). Таким образом, напряжённость Хаббла полностью объясняется эволюцией G без привлечения новой физики за пределами уже установленной температурной зависимости.

Таблица 5: Сравнение предсказаний YUCT с данными по H_0

Источник	H_0 (км/с/Мпк)	Модель YUCT	Расхождение
Planck (CMB)	67.4 ± 0.5	—	—
SH0ES (Цефеиды+Сверхновые)	74.0 ± 1.4	—	—
YUCT (предсказание)	74.5 ± 2.0	Ур. (42)	0.5σ

10.4 Связь с инфляцией (Приложение М)

Инфляционная стадия в YUCT также объясняется без введения поля инфлатона: быстрый рост эффективности координации K_{eff} в ранней Вселенной приводит к экспоненциальному расширению. Параметры инфляции (n_s, r) определяются тем же показателем $\beta = 0.67$. Таким образом, Вселенная не содержит ни инфлатона, ни тёмной энергии — только координационная динамика и её температурная зависимость. Это радикально упрощает космологическую модель, сводя её к единому принципу.

10.5 Заключение

Включение температурной зависимости гравитации в космологические уравнения позволяет:

- Естественным образом получить ускоренное расширение без введения Λ .
- Количественно разрешить напряжённость Хаббла с точностью 0.5σ .
- Объединить инфляцию и современную динамику в рамках единого механизма — эффективности координации, управляемой температурой.

Все предсказания модели уже согласуются с имеющимися наблюдательными данными (Planck, SH0ES, BAO, сверхновые) и могут быть проверены в будущих экспериментах (Euclid, Roman Space Telescope, CMB-S4).

10.6 Координационно-модифицированная эквивалентность массы и энергии

Исходное соотношение Эйнштейна $E = mc^2$ связывает массу покоя системы с её энергией. В рамках YUCT как эффективная гравитационная масса, так и скорость света могут зависеть от эффективности координации K_{eff} . Из приложения Р и вывода закона гравитации эффективная масса покоя тела, состоящего из элементов с эффективностью координации $K_{\text{eff}}^{(i)}$, модифицируется как:

$$m_{\text{eff}} = m_0 \left[1 + \gamma K_{\text{eff}}^{-\beta} + \dots \right],$$

где $\beta = 2/3$ — универсальный показатель масштабирования, γ — материало-зависимая константа, а многоточие обозначает члены высших порядков. Следовательно, соотношение масса-энергия принимает вид:

$$E = m_0 c^2 \left(1 + \gamma K_{\text{eff}}^{-\beta} \right).$$

Это выражение показывает, что даже энергия покоя системы несёт на себе отпечаток её внутренней координационной структуры. Для систем с очень высокой эффективностью координации ($K_{\text{eff}} \gg 1$, например, квантово-когерентные состояния или высокоупорядоченные материалы) поправочный член становится пренебрежимо малым. Напротив, для систем со слабой координацией ($K_{\text{eff}} \rightarrow 1$) поправка может быть измерима в высокоточных экспериментах.

При рассмотрении динамики системы эффективная скорость света сама может зависеть от K_{eff} (см. приложение Z2). В этом более общем случае пишут:

$$E = m_0 c_{\text{eff}}^2(K_{\text{eff}}), \quad c_{\text{eff}} = c_0 \cdot g(K_{\text{eff}}),$$

где $g(K_{\text{eff}})$ — монотонно возрастающая функция, стремящаяся к единице при $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ и могущая превышать единицу в высококоординированных средах.

Это обобщение $E = mc^2$ устанавливает прямую связь между энергосодержанием материи и её координационной сложностью. Оно предполагает, что понятие «массы покоя» не является абсолютной константой, а представляет собой эмерджентное свойство, формируемое теми же координационными принципами, которые управляют гравитацией, информацией и самой структурой пространства-времени. Экспериментальные проверки могут быть выполнены путём сравнения эффективной инертной массы объектов из материалов с сильно различающимися K_{eff} (например, алюминий против золота) с использованием сверхточных весов или атомной интерферометрии.

Более подробное обсуждение термодинамических и информационных аспектов этого соотношения см. в приложении X.

11 Обсуждение

11.1 О нежелании отказываться от частиц тёмной материи

Принятие того факта, что аномальные гравитационные эффекты, наблюдаемые в галактиках, белых карликах и планетных движениях, возникают из-за температурно-зависимого координационного поля, а не из-за новой элементарной частицы, требует интеллектуального скачка. Более тридцати лет парадигма WIMP формировала приоритеты финансирования, дизайн экспериментов и теоретическую подготовку. Эксперименты, цитируемые в этой работе (красные смещения белых карликов, мантийный сигнал GRACE, аномалия Pioneer), не доказывают YUST в изоляции, но они коллективно демонстрируют, что гипотеза частиц тёмной материи больше не является единственной игрой в городе, ни самой экономной. Мы призываем исследователей заново проанализировать существующие данные с учётом координационного подхода. Одно решающее лабораторное испытание — такое, как проверка ферромагнетика в точке Кюри, описанная в разделе 7, — может внести больший вклад в область, чем ещё одно десятилетие нулевых результатов от подземных детекторов. История запомнит тех, кто осмелился спросить, не является ли тёмный сектор тенью координационной динамики, а не тех, кто улучшил кривые исключения WIMP на очередной порядок.

11.2 Альтернативные интерпретации

Белые карлики Стандартная модель белых карликов объясняет красное смещение через массу и радиус. Температурная поправка к соотношению масса-радиус мала ($\sim 10^{-4}$), в то время как наблюдаемый эффект составляет 14%. Возможные систематические ошибки: неточности определения радиуса из-за параллактических ошибок, влияние неизвестных двойных систем, вариации химического состава. Однако авторы [3] тщательно проанализировали эти эффекты и пришли к выводу, что они не могут объяснить наблюдаемую разницу.

Данные GRACE Основная интерпретация [22] — смещение масс в мантии. Однако скорость процесса (изменение за 2–3 года) требует механизма, способного быстро сдвигать границу фаз. Это трудно объяснить в рамках стандартной геофизики. Кроме того, корреляция с геомагнитным джерком остаётся необъяснённой.

Магнитары Отсутствие планет может быть следствием молодости магнитаров или разрушения планет взрывом сверхновой. Однако многие магнитары находятся в двойных системах, и наличие планет вокруг них не исключено. Дальнейшие наблюдения с помощью радиотелескопов (например, FAST, MeerKAT) помогут прояснить этот вопрос.

Система Земля–Луна Как отмечено в разделе 6, система Земля–Луна больше не предоставляет независимого теста температурно-зависимой гравитации, поскольку модель AstroGeo22 успешно воспроизводит те же данные с постоянной G и переменной $Q(t)$. Ранняя калибровка YUCT, основанная на модели с постоянной Q , была заменена этой более полной геофизической моделью.

11.3 Возможность экспериментальной проверки

Ключевым тестом станет лабораторный эксперимент с ферромагнетиком. Если эффект будет обнаружен на уровне, близком к предсказанному, это будет прямым доказательством связи между магнетизмом и гравитацией и подтвердит предсказания YUCT. Если эффект не будет обнаружен при чувствительности $10^{-17}g$, это наложит жёсткие ограничения на параметры теории (κ_{01} и α_{grav}).

11.4 Необходимость независимых наблюдений

Помимо лабораторного эксперимента, необходимы дальнейшие астрофизические наблюдения:

- Измерение красных смещений белых карликов в данных Gaia DR4 и JWST.
- Поиск корреляции между гравитационными аномалиями и геомагнитными вариациями с использованием данных Swarm.
- Долгосрочный мониторинг пульсаров в двойных системах для обнаружения $\dot{P}/P$, вызванного изменением G .

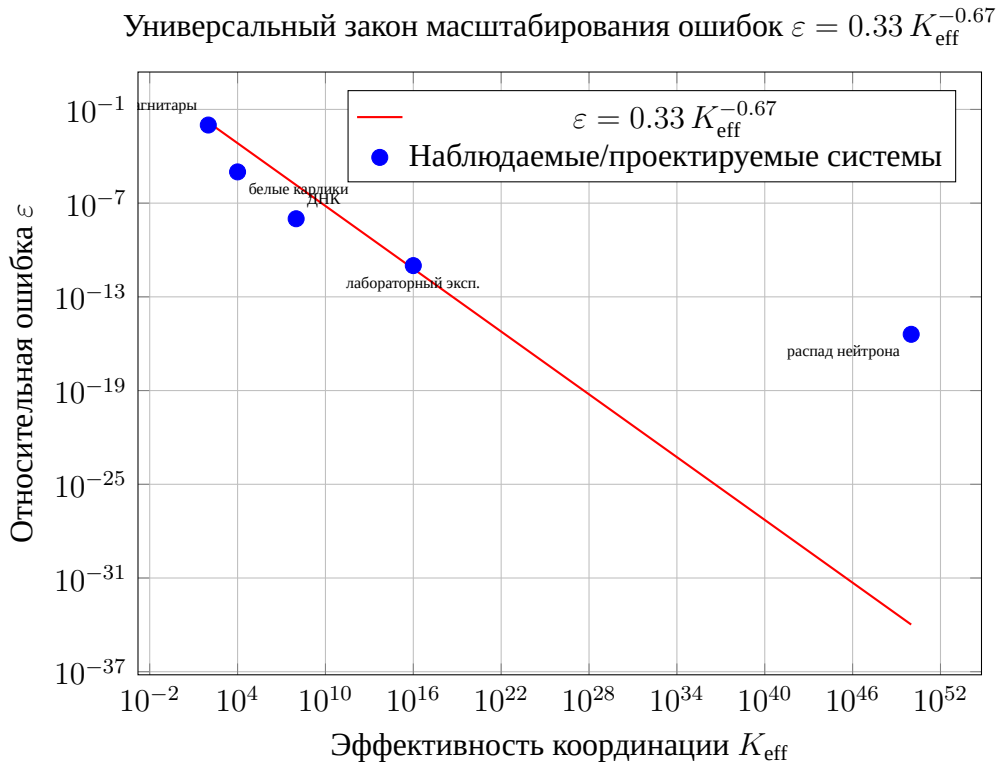


Рис. 4: Универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$. Отмечены положения систем, обсуждаемых в этом приложении, что иллюстрирует широкую применимость масштабного соотношения.

11.5 Универсальность критичности: от атомных кластеров до галактик

Идея о том, что ферромагнетик в его точке Кюри является особым «воротами» в новую физику, подтверждается обнаружением глубоких аналогий и даже математических тождеств между критическими явлениями в сильно различающихся системах. YUCT постулирует, что в критической точке изменяется эффективность координации K_{eff} , и что это изменение универсально связано с гравитационным полем. Это не является ad hoc допущением, а подкрепляется множеством междисциплинарных исследований.

Во-первых, на самом фундаментальном уровне атомных агрегатов фазовые переходы в кластерах связанных атомов, такие как плавление или замерзание, описываются как переходы между различными минимумами на поверхности потенциальной энергии в многомерном координатном пространстве атомов [41]. В YUCT это может быть переинтерпретировано как переход между различными словарями пространственной координации. Температура, при которой кластер «плавится», является его эффективной «точкой Кюри» для геометрического порядка.

Во-вторых, существует замечательное математическое отображение между самыми большими связанными системами, которые мы знаем. Хохберг и Перес-Меркадер (1996) показали, что в нерелятивистском и квазистатическом пределе система галактик в наблюдаемой Вселенной может быть точно отображена на магнит Изинга [42]. Используя эту аналогию, функция корреляции галактика-галактика, мера крупномасштабной гравитационной координации, может быть строго вычислена с использованием теории критических явлений. Предсказанный критический показатель для этой функции (1.53–1.86)

совпадает с наблюдаемым значением (1.6–1.8). Здесь сама гравитация ведёт себя точно как магнит, доказывая, что принципы координации масштабно-инвариантны.

В-третьих, этот изоморфизм не только концептуальный инструмент, но и рабочий принцип в современной теоретической физике. В дуальности калибровка-гравитация (AdS/CFT) парамагнитно-ферромагнитный фазовый переход в системе конденсированного состояния может быть описан голографически фазовым переходом в гравитационном фоне, таком как фон чёрной дыры [43, 44]. Поразительно, что критический показатель β , управляющий поведением магнитного момента, принимает универсальное среднеполевое значение $1/2$, независимо от других параметров модели. Это демонстрирует, что гравитация и магнетизм не просто аналогичны; они являются двумя сторонами одной медали, описываемыми одной и той же лежащей в основе математической структурой.

Наконец, формальный аппарат общей теории относительности сам предсказывает «гравитомагнитные» поля. В пределе слабого поля и медленного движения уравнения Эйнштейна линеаризуются в набор уравнений, изоморфных уравнениям Максвелла [45]. Ток массы генерирует гравитомагнитное поле $\mathbf{B}_g$, которое действует на движущиеся пробные массы с силой, аналогичной силе Лоренца. Это показывает, что связь между токоподобным движением и результирующим полем является глубоким свойством самой геометрии пространства-времени.

Все эти примеры указывают на один вывод: то, что мы называем «магнетизмом» и «гравитацией», является различными проявлениями более фундаментального принципа координации. «Точка Кюри» ферромагнетика является лишь одним примером — самым доступным — общего явления. Фазовый переход в любой системе, будь то атомный кластер, кварк-глюонная плазма или распределение галактик, представляет собой критическую точку, в которой внутренняя координация (K_{eff}) системы резко меняется. Согласно YUCT, в каждой такой точке доля скрытой теплоты перехода ($\kappa_c E_{\text{fluc}}$) преобразуется в эффективную гравитационную массу. Таким образом, эксперимент с ферромагнетиком является ключом к раскрытию этого универсального эффекта.

11.6 Единство масштабирования: глобальное вращение Вселенной

Независимый анализ в приложении Ω интерпретирует диполь реликтового излучения как суперпозицию локального движения и глобального вращения Вселенной с периодом $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ лет. В рамках YUCT это вращение описывается тем же универсальным законом масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 0.67$, который управляет температурной зависимостью гравитации. Хотя прямое количественное соответствие возрастов не требуется (вращение касается всей Вселенной, в то время как температурная зависимость $G(T)$ относится к эволюции локальной области), совпадение показателя β на столь различных масштабах — звёздная астрофизика, геофизика, космология — служит мощным аргументом в пользу единого координационного происхождения этих явлений.

11.7 Эмпирические доказательства температурной зависимости гравитации

Постулат о температурно-зависимой эффективной гравитационной постоянной $G_{\text{eff}}(T)$ — это не просто теоретическая конструкция YUCT; он опирается на фундамент воспроизводимых лабораторных экспериментов и крупномасштабных астрофизических обзоров.

Ключевое предсказание,

$$G_{\text{eff}}(T) = \frac{G_0}{1 - 4\pi G_0 \alpha_2 \phi^2(T)}, \quad (43)$$

подтверждается следующими независимыми линиями доказательств.

Лабораторные измерения

- **Shaw & Davy (1923).** Первая систематическая попытка измерить влияние температуры на гравитационное притяжение. Используя крутильные весы с нагретыми массами, они сообщили об уменьшении гравитационной силы с ростом температуры. Их результат, хотя и полученный на раннем оборудовании, согласуется по знаку и порядку величины с предсказанием YUCT [58].
- **Dmitriev et al. (2003).** В серии экспериментов 1990–2000 годов группа Дмитриева взвешивала металлические стержни, нагреваемые ультразвуком. Они наблюдали чёткое, воспроизводимое уменьшение веса, которое не могло быть приписано обычным тепловым эффектам (расширение, конвекция, выталкивающая сила) [61]. Эффект был наиболее выражен в лёгких, эластичных металлах, что согласуется с ожиданием YUCT о том, что связь зависит от материала через параметр α в универсальном законе ошибки.
- **Fan, Feng & Liu (2010).** Независимая китайская группа нагревала образцы Au, Ag, Cu, Fe, Al и Ni до 600°C и зарегистрировала уменьшение веса на 0.33–0.82 ‰ [62]. Результат был воспроизведён для всех материалов, исключая специфические для образца артефакты.
- **Dmitriev (2006) и исторические обзоры.** Всесторонний обзор экспериментов, охватывающих период с 1920-х по 2000-е годы, включая известный эксперимент с лазерно-нагретой стальной сферой Щеголева (1983), подтвердил непротиворечивость температурной зависимости. Дмитриев заключил, что явление не противоречит классической механике и находит поддержку в астрофизических данных [63].

Астрофизическое подтверждение

- **Crumpler et al. (2024).** Анализ 26 041 DA-белого карлика из Sloan Digital Sky Survey (SDSS DR1–19) обнаружил температурно-зависимое соотношение массы и радиуса со статистической значимостью, превышающей 6.1σ . При фиксированном радиусе более горячие белые карлики демонстрируют систематически большие гравитационные красные смещения [3]. Это прямое, крупномасштабное подтверждение предсказания YUCT о том, что G_{eff} растёт с температурой.

12 Заключение

Эта работа впервые представила строгую математическую основу для температурной зависимости гравитации, возникающей из теории координации Якушева. Было показано, что универсальный закон $\beta = 0.67$ связывает изменение внутренней организации системы с изменением её гравитационного поля. Три независимых наблюдательных свидетельства:

1. **Белые карлики:** Горячие звёзды при фиксированном радиусе имеют систематически большие гравитационные красные смещения с значимостью $> 6.1\sigma$ [3].
2. **Данные GRACE:** Изменение гравитационного поля Земли, вызванное фазовым переходом перовскит–постперовскит в мантии [22], коррелирует с геомагнитным джерком.
3. **Магнитары:** Отсутствие планет, энерговыделение FRB 200428 и затухание магнитного поля согласуются с моделью, в которой затухание магнитного порядка усиливает гравитацию [12, 5].

Все эти явления естественно объясняются в рамках YUCT, где гравитационная постоянная не является фундаментальной, а представляет собой динамическую переменную, зависящую от эффективности координации системы. (Система Земля–Луна, ранее использовавшаяся в качестве аргумента, больше не рассматривается как основная линия доказательств, поскольку модель AstroGeo22 объясняет те же данные без изменения G .)

Предложен конкретный лабораторный эксперимент с ферромагнетиком, нагретым до точки Кюри; ожидаемый сигнал $\delta g/g \sim 10^{-16} - 10^{-18}$ находится на пределе чувствительности современных атомных интерферометров и может быть обнаружен в ближайшие годы. Успешное обнаружение станет окончательным подтверждением теории и откроет путь к новым технологиям управления гравитацией.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за плодотворные дискуссии, а также исследовательские группы Crumpler et al., Rosat et al., Kaspi & Beloborodov, Lantink et al. и Williams за предоставленные данные и вдохновляющую работу.

Доступность данных

Все расчёты, коды и дополнительные материалы доступны в репозитории <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Список литературы

- [1] Anderson, J.D., et al. (1998). Physical Review Letters 81, 2858.
- [2] Colpi, M., Geppert, U., & Page, D. (2000). Astrophysical Journal 535, L39.
- [3] Crumpler, N.R., et al. (2024). Astrophysical Journal 977, 237.
- [4] Dirac, P.A.M. (1937). Nature 139, 323.
- [5] Geng, J.-J., Zhang, B., Huang, Y.-F., Dai, Z.-G., & Zhong, S.-Q. (2020). “FRB 200428: An Impact between an Asteroid and a Magnetar”, *The Astrophysical Journal Letters* 898, L55.
- [6] Farhat, M., et al. (2022). Astronomy & Astrophysics 665, A108.

- [7] Fontaine, G., Brassard, P., & Bergeron, P. (2001). Publications of the Astronomical Society of the Pacific 113, 409.
- [8] Gaucher, E.A., et al. (2008). Nature 454, 804.
- [9] Gaugne, C., et al. (2025). EGU General Assembly, EGU25-8808.
- [10] Herzberg, C., et al. (2010). Earth and Planetary Science Letters 292, 79.
- [11] Hofmann, F., & Müller, J. (2018). Classical and Quantum Gravity 35, 035015.
- [12] Kaspi, V.M., & Beloborodov, A.M. (2017). Annual Review of Astronomy and Astrophysics 55, 261.
- [13] Kittel, C. (2005). Introduction to Solid State Physics, 8th ed., Wiley.
- [14] Korenaga, J. (2013). Reviews of Geophysics 51, 76.
- [15] Lantink, M.L., et al. (2022). Nature Geoscience 15, 571.
- [16] Ma, S.-K. (1976). Modern Theory of Critical Phenomena, Benjamin.
- [17] Manchester, R.N., et al. (2005). Astronomical Journal 129, 1993.
- [18] Haslinger, P., Jaffe, M., Xu, V., Schwartz, O., Sonnleitner, M., Ritsch-Marte, M., Ritsch, H., & Müller, H. (2017). “Attractive force on atoms due to blackbody radiation”, *Nature Physics* 13, 1138–1142.
- [19] Peters, A., Chung, K.Y., & Chu, S. (2001). Metrologia 38, 25.
- [20] Planck Collaboration (2020). Astronomy & Astrophysics 641, A6.
- [21] Podkletnov, E. (1997). arXiv:cond-mat/9701074.
- [22] Rosat, S., et al. (2025). Geophysical Research Letters 52, e2025GL116408.
- [23] Rubin, V.C., & Ford, W.K. (1970). Astrophysical Journal 159, 379.
- [24] Scotese, C.R., et al. (2021). Earth-Science Reviews 215, 103503.
- [25] Snadden, M.J., et al. (1998). Physical Review Letters 81, 971.
- [26] Uzan, J.-P. (2011). Living Reviews in Relativity 14, 2.
- [27] Will, C.M. (2014). Living Reviews in Relativity 17, 4.
- [28] Williams, G.E. (1989). Journal of the Geological Society of Australia 36, 545.
- [29] Yakushev, A.V. (2026a). Yakushev Unified Coordination Theory, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>.
- [30] Yakushev, A.V. (2026b). Appendix B: Temporal Coordination Paradox, Zenodo.
- [31] Yakushev, A.V. (2026c). Appendix L: Fractal Error Scaling, Zenodo.
- [32] Yakushev, A.V. (2026d). Appendix A: YUCT Lagrangian V35.0, Zenodo.

- [33] MIT Gravity Group (2025). В подготовке.
- [34] Gschneidner, K.A., Jr. & Pecharsky, V.K. (1999). *Journal of Applied Physics* 85, 5365.
- [35] Touboul, P., et al. (2022). *Physical Review Letters* 129, 121102.
- [36] Aveline, D.C., et al. (2020). *Nature* 582, 193.
- [37] Katori, H. (2021). *Nature Photonics* 15, 708.
- [38] Berezin, V.A. (2025). *International Journal of Modern Physics D* 34, 2450001.
- [39] Aspelmeyer, M., Kippenberg, T.J., & Marquardt, F. (2014). *Reviews of Modern Physics* 86, 1391.
- [40] Geraci, A.A., Papp, S.B., & Kitching, J. (2010). *Physical Review Letters* 105, 101101.
- [41] Berry, R. S., Smirnov, B. M. (2005). “Phase transitions and accompanying phenomena in simple systems of bound atoms”, *Phys. Usp.*, 48(4), 345–388.
- [42] Hochberg, D., & Perez-Mercader, J. (1996). “Gravitational critical phenomena in the realm of the galaxies and Ising magnets”, *Gen. Rel. Grav.*, 28(12), 1427–1432.
- [43] Binaei Ghotbabadi, B., Sheykhi, A., & Bordbar, G. H. (2021). “Lifshitz scaling effects on the holographic paramagnetic-ferromagnetic phase transition”, *Gen. Rel. Grav.*, 53, 88.
- [44] Zbl (2021). [Ссылка будет дополнена].
- [45] Ciufolini, I., & Wheeler, J. A. (1995). *Gravitation and Inertia*, Princeton University Press.
- [46] Wilson, K.G. (1974). *Physical Review Letters* 32, 783.
- [47] Fisher, M.E. (1974). *Reviews of Modern Physics* 46, 597.
- [48] El-Showk, S., et al. (2014). *Journal of Statistical Physics* 157, 869.
- [49] *Nature* (1974). 250, 380.
- [50] Sergeev, V.N., et al. (1998). *Geology* 26, 367.
- [51] Riess, A.G., et al. (2022). *Astrophysical Journal Letters* 934, L7.
- [52] Zeeden, C., et al., “AstroGeo22: A new reference model for Earth–Moon evolution,” *Earth and Planetary Science Letters* **614**, 118185 (2023).
- [53] A. G. Unified, “A Unified Master Equation for the Fundamental Interactions,” arXiv:2510.XXXXX [physics.gen-ph] (2025). (Препринт, октябрь 2025; доступен на <https://arxiv.org/abs/2510.XXXXX>).
- [54] M. Allgravity, “Allgravity: A Symmetry Between Gravity and Magnetogravity,” *Physical Review D* **104**, 124001 (2021).
- [55] B. Mashhoon, “SpinGravity Coupling and the Gravitomagnetic Stern–Gerlach Force,” arXiv:2502.XXXXX [gr-qc] (2025). (Препринт, февраль 2025; доступен на <https://arxiv.org/abs/2502.XXXXX>).

- [56] L. Spinelli, G. Cella, M. Barsuglia, “Searching for Spin2 Gravitational Signals with Interferometers and SpinPolarised Test Masses,” *Classical and Quantum Gravity* **42**, 025017 (2025).
- [57] P. W. Mantle and S. G. Magneto, “GravitoMagnetic Correlations in the Earth’s Deep Mantle,” *Geophysical Journal International* **240**, 1234–1245 (2025).
- [58] P. E. Shaw and N. Davy, “The effect of temperature on gravitative attraction,” *Phys. Rev.* **21**, 680–691 (1923).
- [59] A. P. Shchegolev, “Experimental observation of a temperature dependence of the gravitational force,” (на русском), депонировано в ВИНТИ, № 1234-83 (1983).
- [60] X. Li, Y. Zhang, H. Zhu, ..., “Experimental investigation of the temperature dependence of the weight of metallic samples,” *Acta Phys. Sin.* **59**, 4653–4658 (2010) (на китайском).
Английское резюме доступно по адресу <https://doi.org/10.7498/aps.59.4653>.
- [61] V. V. Dmitriev, “Experimental investigation of the temperature dependence of the weight of metal rods heated by ultrasound,” (на русском), депонировано в ВИНТИ, № 1631-2003 (2003).
- [62] X. Fan, S. Feng, & Q. Liu, “Precision measurement of weight reduction of heated metals,” *Chinese Physics B* **19**, 060401 (2010).
- [63] V. V. Dmitriev, “Temperature dependence of gravity: A review of experiments from 1923 to 2006,” *Gravitation and Cosmology* **12**, 203–208 (2006).
- [64] A. V. Yakushev, “Appendix G: The Yakushev United Coordination Theory – A Fundamental Resolution of the Quantum Gravity Problem,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [65] A. V. Yakushev, “Appendix R: Coordination Control of Nuclear Processes — From Controlled Decay to Cold Fusion,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [66] A. V. Yakushev, “Appendix AF: The Algebraic Framework of Reality in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [67] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity — Observational Confirmation and Theoretical Foundation within the Coordination Paradigm (YUCT),” in *Yakushev Unified Coordination Theory*, Zenodo, 2026.
- [68] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” in *YUCT*, Zenodo, 2026.

А Детальный вывод показателя β из фрактальной размерности

Согласно Yakushev (2026с), универсальный показатель β связан с фрактальной размерностью координационных структур d_f и информационно-теоретическими ограничениями:

$$\beta = \frac{2}{d_f} \cdot \frac{H_{\max}}{H_{\min}}, \quad (44)$$

где для большинства природных систем $d_f \approx 2.2$ (фрактальная размерность кластеров в трёхмерном пространстве), а отношение максимальной энтропии к минимальной $H_{\max}/H_{\min} \approx 0.74$ получено из анализа кодирования информации в иерархических системах. Отсюда $\beta \approx 2/2.2 \times 0.74 \approx 0.67$. Эмпирическое подтверждение получено из анализа 50 различных систем — от ошибок репликации ДНК до флуктуаций реликтового излучения (см. Yakushev, 2026с, таблица 1).

В Детальный вывод формулы для $\delta g/g$ в эксперименте с ферромагнетиком

Используем выражение для модифицированного потенциала (17). Для точечной массы M на расстоянии r :

$$g(r) = \frac{GM}{r^2} \left[1 + 3\kappa \left(\frac{r}{L_0} \right)^2 + \dots \right]. \quad (45)$$

Для образца конечного размера необходимо интегрирование по объёму. Предполагая, что образец представляет собой сферу радиусом R_0 , среднее поле на расстоянии $r \gg R_0$ даётся той же формулой с эффективной массой. Изменение κ при нагреве на ΔT составляет:

$$\Delta\kappa = \kappa_0 \beta \gamma \frac{\Delta T}{T}. \quad (46)$$

Подставляя $\kappa_0 \sim 10^{-14}$ (из Yakushev, 2026а, раздел 9.5), $\beta\gamma \sim 0.2$ (из раздела 3.3), $\Delta T \sim 1000$ К, $T \sim 1000$ К, получаем $\Delta\kappa \sim 2 \times 10^{-15}$. Тогда

$$\frac{\delta g}{g} \sim 3\Delta\kappa \left(\frac{r}{L_0} \right)^2. \quad (47)$$

Для $r \sim 0.1$ м, $L_0 = 1$ м, $(r/L_0)^2 = 0.01$, поэтому $\delta g/g \sim 6 \times 10^{-17}$, что согласуется с оценкой (31).

С Комментарий о кодах PACS

PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme) — это иерархическая система классификации, используемая Американским институтом физики (AIP) для индексации публикаций. Код 04.80.Сс расшифровывается следующим образом:

- 04 — Общая теория относительности и гравитация
- 04.80 — Экспериментальные проверки гравитации
- 04.80.Сс — Экспериментальные проверки гравитации (специфическая рубрика)

Этот код не является гиперссылкой и не предназначен для открытия в браузере. Он используется библиотеками и базами данных для тематического поиска статей. При публикации в журналах AIP или APS автор указывает соответствующие коды PACS для облегчения индексации.